

บทที่ 8

พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ

Alternative Energy and the Alternative Energy Power Plant

ในศตวรรษที่ 21 โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของมนุษยชาติมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ ได้เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดอันร้ายแรง ทั้งในด้านการลดลงของปริมาณสำรอง การเพิ่มขึ้นของราคา และที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน พลังงานทดแทนจึงกลายเป็นคำตอบสำคัญและเป็นความหวังของมนุษยชาติในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถหมุนเวียนได้ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล และความร้อนใต้พิภพ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไป พลังงานเหล่านี้มีอยู่อย่างไม่จำกัดตามธรรมชาติและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะผลิตพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับการผลักดันอย่างจริงจังจากทั่วทุกมุมโลก โดยประเทศต่างๆ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิง แต่ยังสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สร้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมใหม่

พลังงานทดแทนมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีหลักการทำงาน เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดและสะอาดที่สุด สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าได้ผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) หรือแปลงเป็นความร้อนผ่านระบบเก็บความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) พลังงานลมใช้หลักการแปลงพลังงานจลน์ของลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านกังหันลม ซึ่งเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานน้ำเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่และเชื่อถือได้มากที่สุด ใช้หลักการแปลงพลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานกลแล้วเป็นไฟฟ้า พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่มาจากสารอินทรีย์ เช่น เศษไม้ ขยะอินทรีย์ และมูลสัตว์ ซึ่งนอกจากจะผลิตพลังงานแล้วยังช่วยจัดการกับปัญหาขยะและของเสียอีกด้วย พลังงานความร้อนใต้พิภพใช้ความร้อนจากใต้ดินซึ่งมีอุณหภูมิสูงและคงที่ตลอดปี การผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ในรูปแบบของ Hybrid System ช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้และลดปัญหาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานธรรมชาติ ระบบสะสมพลังงานขนาดใหญ่ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน การสูบน้ำขึ้นเขื่อน และไฮโดรเจน ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการทำให้พลังงานทดแทนสามารถจ่ายไฟได้อย่างเสถียร ระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ช่วยจัดการการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

บทเรียนนี้จะนำนักศึกษาเข้าสู่โลกของพลังงานทดแทนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของแต่ละประเภทพลังงาน การศึกษาสถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทยและแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนทั่วโลก การวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบระบบ การคำนวณประสิทธิภาพ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษากรณีตัวอย่างโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าลม โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพที่ฝาง จะช่วยให้เข้าใจการประยุกต์ใช้จริงและความท้าทายในการดำเนินงาน ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้มีความสำคัญในหลายมิติ ทั้งการเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืน การประเมินโครงการลงทุนพลังงาน การทำความเข้าใจนโยบายพลังงานของประเทศ และการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต การเข้าใจเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจะกลายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า นักวิจัย นักธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานสะอาดเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของโลกในศตวรรษนี้ การศึกษาในหน่วยเรียนนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป ความเข้าใจในพลังงานทดแทนจะช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมีข้อมูล ตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด และออกแบบระบบพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่

8.1 พลังงานทดแทน

ในที่นี้หมายถึงพลังงานใดๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงานซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป (เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ฯลฯ) พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ชยะ ฯลฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีลักษณะกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า จึงสูงกว่าการนำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานประเภทน้ำมัน ถ่านหิน ฯลฯ

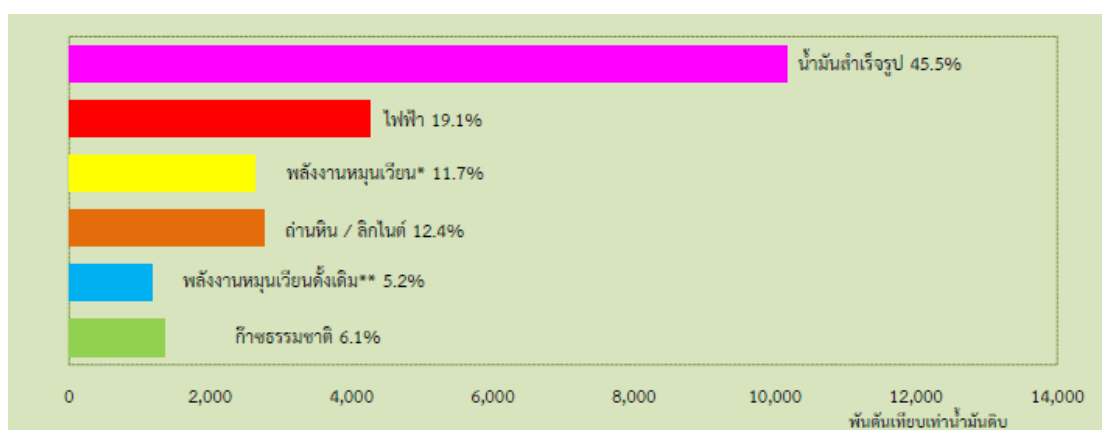
อย่างไรก็ตาม เมื่อพลังงานจากแหล่งสะสมที่มีอยู่ในโลกเริ่มลดลง ความเป็นไปได้ในการนำแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าก็มากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกจึงได้ดำเนินการศึกษา ติดตาม และทดลองด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมให้พร้อมไว้เมื่อถึงสภาวะจำเป็น พลังงานทดแทนที่มีบทบาทสำคัญและจะ

นำเสนอในบทเรียนนี้ จะกล่าวเฉพาะที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเท่านั้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งในนี้จะกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษาค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้คือ โครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน และมีความเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจำแบบเตอร์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนจะเป็นงานประจำที่มีลักษณะการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงกว้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความพร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และเป็นงานส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่กำลังดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วได้นำผลไปดำเนินการส่งเสริม และเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป

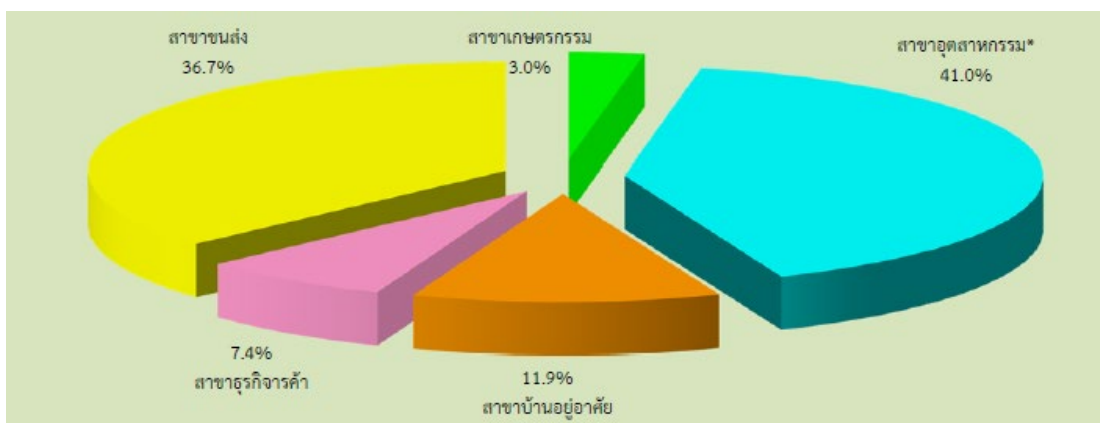
8.2 สถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทย 2567

แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จำแนกตามชนิดของพลังงาน พบว่าน้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่มีการใช้สูงสุดในสัดส่วนร้อยละ 45.5 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้า (ร้อยละ 19.1) ถ่านหิน/ลิกไนต์ (ร้อยละ 12.4) พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 11.7) ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 6.1) และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ร้อยละ 5.2) ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงสูง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มขึ้น โดยรวมปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งสิ้น 22,355 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นมูลค่า 267,533 ล้านบาท แสดงในรูปที่ 8.1



รูปที่ 8.1 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาส 1/2567

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2567 ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า หดตัวจากระยะเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุปสรรคทั้งต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวสูง ด้านการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำหดตัวต่อเนื่องเครื่องจักรการบริโภคภาคเอกชนแผ่วลงตามรายได้และความเชื่อมั่นที่ปรับลดลงมาก โดยมีเพียงการใช้จ่ายในหมวดสินค้าจำเป็นที่ยังขยายตัวได้ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวส่งผลให้การหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรมและเครื่องจักรการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน และอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่เป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อนขณะที่ตลาดแรงงานต้อบางเพิ่มขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง จากรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงมากส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดทุนสุทธิ จากทั้งด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สิน



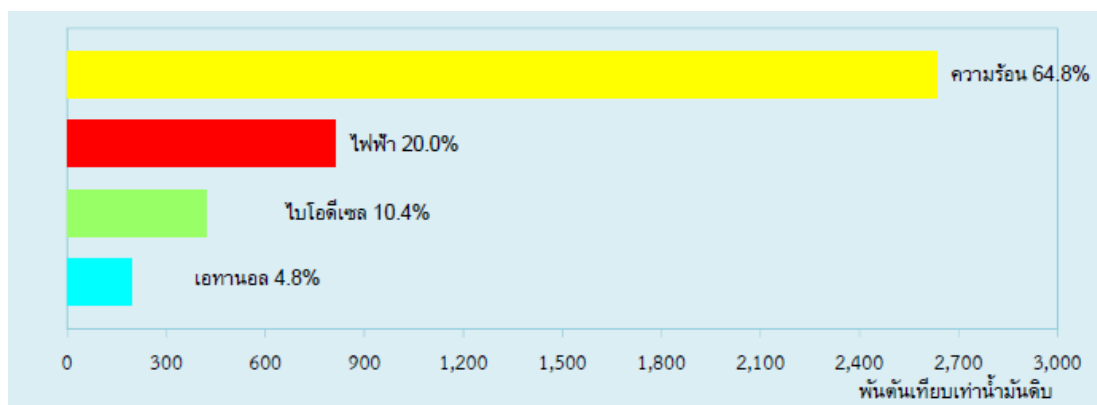
รูปที่ 8.2 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจไตรมาส 1/2567

แผนภูมิวงกลมในรูปที่ 8.2 แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2567 โดยสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงสุดที่ร้อยละ 41 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาคือสาขาขนส่ง (ร้อยละ 36.7) บ้านอยู่อาศัย (ร้อยละ 11.9) ธุรกิจการค้า (ร้อยละ 7.4) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 3.0) การกระจายตัวของการใช้พลังงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในไตรมาสที่ 1/2567 ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า 225,550 ล้านบาทโดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในไตรมาสที่ 1/2567 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 4,061 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 13.6 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีพ.ศ. 2554 ถึง 2573 และแผนอนุรักษ์พลังงาน 2558 ถึง 2579

โดยมีการใช้ในรูปแบบของไฟฟ้าความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วยเอทานอลและไบโอดีเซล) ในสัดส่วน 18.17 % ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

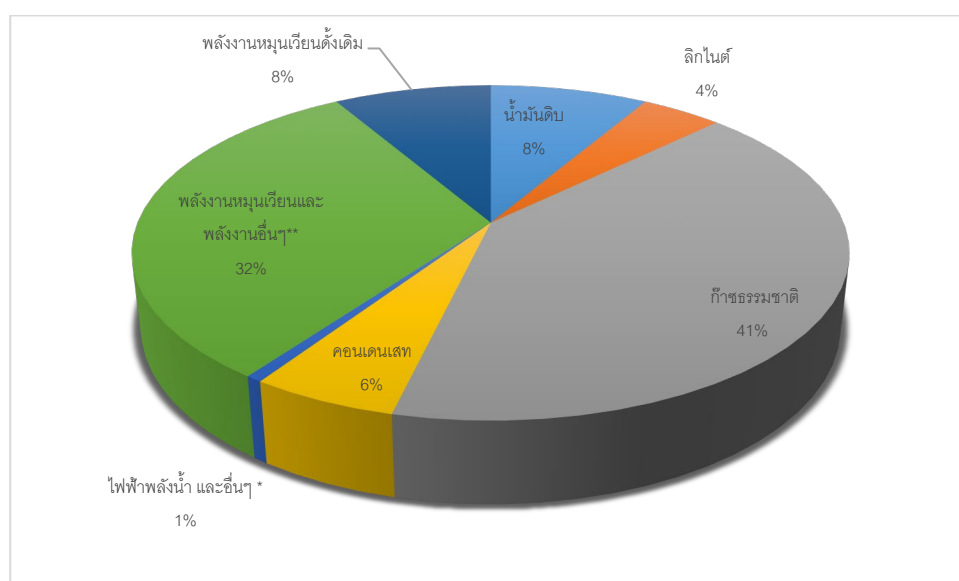
การใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซธรรมชาติและขยะ) มีปริมาณ 813 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบและ 2,632 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณการใช้ประกอบด้วย เอทานอล 195 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 42 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ



รูปที่ 8.3 การใช้พลังงานทดแทนไตรมาสที่ 1/2567

รูปที่ 8.3 แผนภูมิแท่งแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยไตรมาส 1/2567 จำแนกตามรูปแบบการใช้งาน พบว่าความร้อนมีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 64.8 ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด รองลงมาคือไฟฟ้า (ร้อยละ 20.0) ไบโอดีเซล (ร้อยละ 10.4) และเอทานอล (ร้อยละ 4.8) โดยรวมปริมาณการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 4,061 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วน

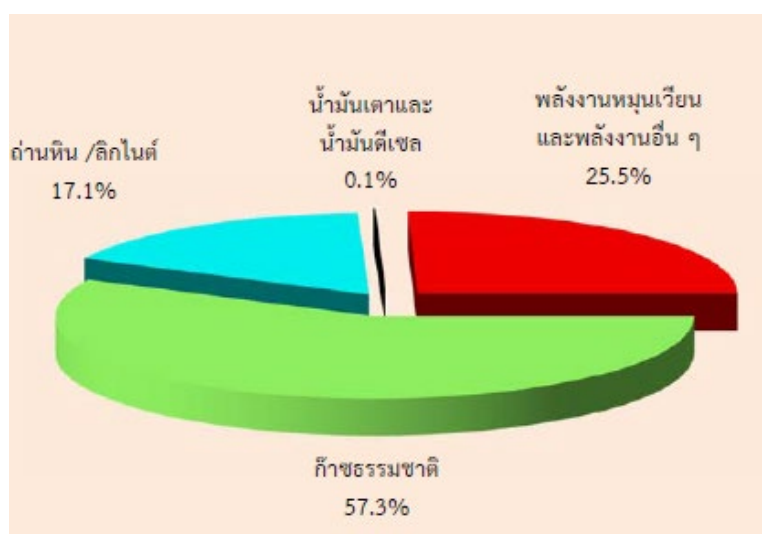
การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาสที่ 1/2567 การผลิตพลังงานมีปริมาณ 18,914 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (2.3)% โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วน 60 % ของการผลิตพลังงานทั้งหมดพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ 31.6 % พลังงานหมุนเวียน 8.4 %



รูปที่ 8.4 การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาสที่ 1/2567

รูปที่ 8.4 แผนภูมิวงกลมแสดงโครงสร้างการผลิตพลังงานของประเทศไทยในไตรมาส 1/2567 ปริมาณการผลิตพลังงานทั้งสิ้น 18,914 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดที่ร้อยละ 41 รองลงมาคือพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (ร้อยละ 32) น้ำมันดิบ (ร้อยละ 8) พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ร้อยละ 8) คอนเดนเสท (ร้อยละ 6) ลิกไนต์ (ร้อยละ 4) และไฟฟ้าพลังน้ำ (ร้อยละ 1) โครงสร้างการผลิตนี้สะท้อนถึงการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานของประเทศ

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 11,348 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง (0.5) % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วยน้ำมันดิบมีการผลิต 1,597 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 7.8 % ลิกไนต์มีการผลิต 821 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง (3.4) % ก๊าซธรรมชาติมี การผลิต 7,741 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 0.9 % คอนเดนเสท มีการผลิต 1,069 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง (5.9) % และไฟฟ้าพลังน้ำและอื่น ๆ มีการผลิต 120 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง (29.4) % สำหรับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ (พิน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ แบตเตอรี่และ ก๊าซเหลือใช้จากกระบวนการผลิต) มีการผลิต 5,971 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 7.5 % และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมพินแกลบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีการผลิต 1,595 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง 33.5 %



รูปที่ 8.5 การใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าไตรมาสที่ 1/2567

รูปที่ 8.5 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในไตรมาส 1/2567 ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในสัดส่วนร้อยละ 57.3 ของเชื้อเพลิงทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า รองลงมาคือถ่านหิน/ลิกไนต์ (ร้อยละ 17.1) พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (ร้อยละ 25.5) และน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล (ร้อยละ 0.1) สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 25.5 แสดงถึง

พัฒนาการที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฟฟ้าที่สะอาดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากจะเป็นการลดใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยที่การใช้พลังงานดังกล่าว จะใช้ในรูปแบบของไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

8.3 ก๊าซชีวภาพ

8.3.1 ความหมายของก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีววิทยา (Biological Treatment) ภายใต้สภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Condition) องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพโดยทั่วไป ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH_4) ประมาณ 60-70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ประมาณ 28-38 % และก๊าซอื่น ๆ ประมาณ 2 % เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ไนโตรเจน (N_2) และไอน้ำ เป็นต้น เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่คงตัวและไม่ติดไฟ ดังนั้นคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้จึงขึ้นอยู่กับปริมาณของก๊าซมีเทน

ก๊าซชีวภาพเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ ทั้งจากพืช สัตว์หรือแม้แต่ของเสียจากสัตว์ รวมถึงขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์ โดยกระบวนการย่อยสลายทั้งหมดเกิดขึ้นจากการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในสภาวะที่ไร้อากาศ ก๊าซชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้ามีสภาพที่เหมาะสมหรือเกิดขึ้นในระบบผลิตก๊าซ กล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมกเป็นเวลานานก็จะเกิดก๊าซชีวภาพเมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน เช่น มีแบคทีเรียสารอินทรีย์ อาหารเสริม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เหมาะสมแต่ไม่มีออกซิเจน กระบวนการสร้างก๊าซชีวภาพ ก็สามารถเกิดได้ตามธรรมชาติโดยทันที ในธรรมชาตินั้นก๊าซชีวภาพจะเกิดในบ่อที่มีการหมักก้นแม่น้ำ ทะเลสาบ ลำไส้คนและวัว ไร่นาข้าวที่มีน้ำท่วมขัง ในเปลือกไม้ที่อัดขึ้น ได้ทองทะเลลึก เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเกิดในสภาวะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดในธรรมชาติซึ่งอัตราการสร้างก๊าซชีวภาพจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับที่กำหนดโดยธรรมชาติ แต่ในเชิงวิศวกรรมแล้ว วิศวกรจะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสม ให้แบคทีเรียสามารถทำงานได้รวดเร็วตามที่ต้องการ หรืออีกนัยหนึ่งคือ วิศวกรที่ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพคือ ผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของสารอินทรีย์ และสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของแบคทีเรียกลุ่มไม่ชอบออกซิเจน และทำการสร้างสภาวะดังกล่าว เพื่อให้แบคทีเรียสามารถทำงานได้ตามที่วิศวกรนั้น ๆ ต้องการ

ในการผลิตก๊าซชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม วัตถุดิบที่ใช้ก็คือ สารอินทรีย์ (Organic Matter) ที่อยู่ในน้ำเสียหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ชุมชน และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น น้ำเสียที่ออกจากโรงงานแปรงมันสำปะหลัง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์ ขยะชุมชนเฉพาะส่วนที่เป็นขยะอินทรีย์ ฟาร์มสุกร เป็นต้น โดยน้ำเสียหรือของเสียดังกล่าวจะถูกป้อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียหรือของเสีย ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลผลิตจากการบำบัด นอกจากนี้สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากก็จะเหลือกลายเป็นกากตะกอนอินทรีย์ ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงปุ๋ยอินทรีย์และสามารถนำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้

8.3.2 กระบวนการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศ

กระบวนการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Hydrolysis) ไฮโดรลิซิส(Hydrolysis): สารอินทรีย์ (เศษพืชผัก เนื้อสัตว์) มีองค์ประกอบสำคัญคือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน แบคทีเรียจะปล่อยเอนไซม์เอกซ์ตราเซลลูลาร์ (Extra Cellular Enzyme) มาช่วยละลายโครงสร้างโมเลกุลอันซับซ้อนให้แตกลงเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer) เช่น การย่อยสลายแป้งเป็นน้ำตาล กลูโคส การย่อยสลายไขมันเป็นกรดไขมัน และการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกรด (Acidification/Abiogenesis) การย่อยสลายสารอินทรีย์เชิงเดี่ยว (Monomer) เป็นกรดระเหยง่าย (Volatile fatty acid) กรดคาร์บอนแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และไฮโดรเจน

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างกรดอะซิติก (Acetogenesis) เปลี่ยนกรดระเหยง่ายเป็นกรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเตตซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตมีเทน

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างก๊าซมีเทน (Methanization / Methanogenesis) กรดอะซิติกและอื่นๆ จากขั้น 2 รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่วนจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นมีเทนโดยเมทาโนเจน (methanogen) ก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน, ฟาร์มปศุสัตว์, ระดับชุมชน ตลอดจนถึงระดับอุตสาหกรรมโดย

1. ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนใช้ในฟาร์ม
2. ใช้ในการผลิตพลังงานกล / ไฟฟ้า
3. การผลิตพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration System)

8.3.3 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

1. การดักน้ำในท่อส่งก๊าซชีวภาพ

ปกติแล้วก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มักจะมีกลิ่นสูงเกือบถึงจุดอิ่มตัว เมื่อก๊าซชีวภาพไหลผ่านท่อส่งก๊าซที่ฝังอยู่ในดินที่มีอุณหภูมิต่ำมักจะทำให้ความชื้น (ไอน้ำ) ในก๊าซชีวภาพกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและสะสมจนเกิดเป็นอุปสรรคในการส่งก๊าซไปตามท่อได้ ดังนั้นต้องมีการติดตั้งชุดดักน้ำก่อนนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน

2. ปรบลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

การปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากก๊าซชีวภาพนี้จะปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น เช่น ในกรณีที่ก๊าซชีวภาพที่ได้มีสัดส่วนของก๊าซมีเทน (CH₄) ต่ำมากจนอยู่ในระดับที่จุดไฟติดยาก คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ CH₄ น้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ หรือในกรณีของการพยายามทำให้ก๊าซชีวภาพมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติ

3. การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S)

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ที่ปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติเป็นก๊าซพิษและเมื่อสัมผัสกับน้ำ หรือไอน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริก (H₂SO₄) ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรดหรือไอรกรดที่สามารถกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์ได้ ดังนั้นการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ในก๊าซชีวภาพก่อนการนำไปใช้ประโยชน์นั้นจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ใช้ก๊าซด้วย

8.3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ

การย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซมีปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. อุณหภูมิ (Temperature) การย่อยสลายอินทรีย์และการผลิตก๊าซในสภาพปราศจากออกซิเจน สามารถเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากตั้งแต่ 4-60 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มจุลินทรีย์

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเป็นกรด-ด่าง มีความสำคัญต่อการหมักมาก ช่วง pH ที่เหมาะสมอยู่ในระดับ 6.6- 7.5 ถ้า pH ต่ำเกินไปจะเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียที่สร้างก๊าซมีเทน

3. อัลคาลินิตี (Alkalinity) ค่าอัลคาลินิตี หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับความเป็นกรด-ด่าง ค่าอัลคาลินิตีที่เหมาะสมต่อการหมักมีค่าประมาณ 1,000 - 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃)

4. สารอาหาร (Nutrients) สารอินทรีย์ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ มีรายงานการศึกษาพบว่า มีสารอาหารในสัดส่วน C:N และ C:P ในอัตรา 25:1 และ 20:1 ตามลำดับ

5. สารยับยั้งและสารพิษ (Inhibiting and Toxic Materials) เช่น กรดไขมันระเหยได้ ไฮโดรเจน หรือแอมโมเนีย สามารถทำให้ขบวนการย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนหยุดชะงักได้

6. สารอินทรีย์และลักษณะของสารอินทรีย์สำหรับขบวนการย่อยสลาย ซึ่งมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เข้าเกี่ยวข้อง

7. ชนิดและแบบของบ่อก๊าซชีวภาพ (Biogas Plant) บ่อก๊าซชีวภาพ แบ่งตามลักษณะการทำงาน ลักษณะของของเสียที่เป็นวัตถุดิบ และประสิทธิภาพ การทำงานได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ดังนี้

8. บ่อหมักช้าหรือบ่อหมักของแข็ง บ่อหมักช้าที่มีการสร้างใช้ประโยชน์กันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มี 3 แบบหลักคือ

- (1) แบบยอดโดม (fixed dome digester)
- (2) แบบฝารอบลอย (floating drum digester) หรือแบบอินเดีย (Indian digester)
- (3) แบบพลาสติกคลุมราง (plastic covered ditch) หรือแบบปลั๊กโฟล (plug flow digester)

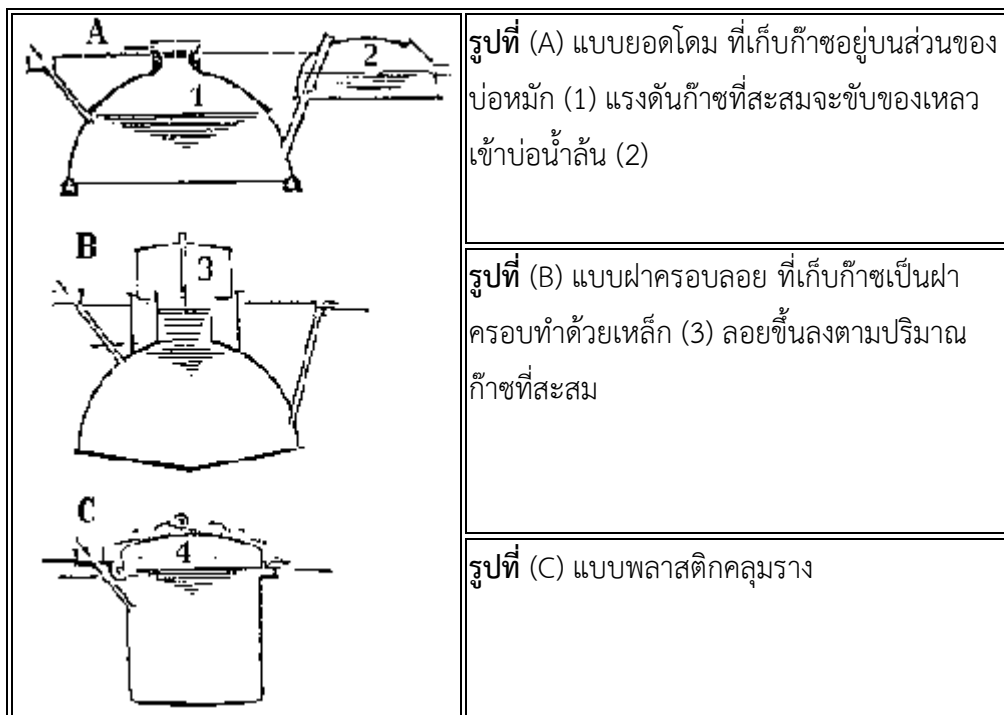
9. บ่อหมักเร็วหรือบ่อบำบัดน้ำเสีย แบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก คือ

1) แบบบรรจุตัวกลางในสภาพไร้ออกซิเจน (Anaerobic Filter) หรืออาจเรียกตามชื่อย่อว่า แบบเอเอฟ (AF) ตัวกลางที่ทำได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น ก้อนหิน กรวด พลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ ไม้ไผ่ตัดเป็นท่อน เป็นต้น ในลักษณะของบ่อหมักเร็วแบบนี้ จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนบนตัวกลาง ที่ถูกตรึงอยู่กับที่ก๊าซถูกเก็บอยู่ภายในพลาสติกที่คลุมอยู่เหนือราง มักใช้ไม้แผ่นทับเพื่อป้องกันแสงแดดและเพิ่มความดันก๊าซ

2) แบบยูเอเอสบี (UASB หรือ Up flow Anaerobic Sludge Blanket) บ่อหมักเร็วแบบนี้ ใช้ตะกอนของสารอินทรีย์ (sludge) ที่เคลื่อนไหวภายในบ่อหมักเป็น ตัวกลางให้จุลินทรีย์เกาะ ลักษณะการทำงานของบ่อหมักเกิดขึ้น โดยการควบคุมความเร็วของน้ำเสียให้ไหลเข้าบ่อหมักจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนตะกอนส่วนที่เบาจะลอยตัว ไปพร้อมกับน้ำเสียที่ไหลล้นออกนอกบ่อตะกอนส่วนที่หนักจะจมลงก้นบ่อ

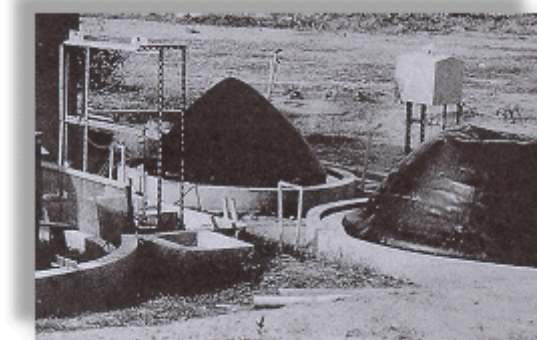
รูปที่ 8.6 แสดงบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 3 แบบหลัก ได้แก่ (ก) แบบยอดโดม (Fixed Dome Digester) ที่เก็บก๊าซไว้บนส่วนบนของบ่อหมัก เมื่อแรงดันก๊าซสะสมจะขับของเหลวเข้าบ่อน้ำล้น นิยมใช้ในประเทศจีนจึงเรียกว่าแบบจีน (ข) แบบฝารอบลอย (Floating Drum Digester) ที่เก็บก๊าซเป็นฝารอบทำด้วยเหล็ก ลอยขึ้นลงตามปริมาณก๊าซที่สะสม รู้จักในชื่อแบบอินเดีย (Indian Digester) และ (ค) แบบพลาสติกคลุมราง (Plastic Covered Ditch หรือ Plug Flow Digester) ซึ่งเหมาะสำหรับ

การจัดการของเสียในรูปของแข็งหรือของผสมที่มีความหนาแน่นสูง ทั้งสามแบบใช้หลักการหมักในสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) เพื่อผลิตก๊าซมีเทนที่นำมาใช้เป็นพลังงาน



[http://www.ku.ac.th/e-magazine/september43/bio_gas/]

รูปที่ 8.6 บ่อหมักก๊าซชีวภาพ



[http://www.ku.ac.th/e-magazine/september43/bio_gas/]

รูปที่ 8.7 บ่อหมักแบบ AF และแบบ UASB

รูปที่ 8.7 แสดงบ่อหมักเร็วหรือบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 แบบหลักสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม บ่อหมักแบบ AF (Anaerobic Filter) หรือแบบเอเอฟ ใช้ตัวกลางที่ทำจากวัสดุต่างชนิด เช่น ก้อนหิน กรวด พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ เป็นพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ส่วนบ่อหมักแบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ใช้ตะกอนสารอินทรีย์ที่เคลื่อนไหลภายในบ่อเป็นตัวกลางให้จุลินทรีย์เกาะ โดยน้ำเสียจะไหลจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน ทั้งสองระบบมีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพพร้อมกัน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียปริมาณมาก เช่น โรงงานแปรงมันสำปะหลัง โรงงานน้ำตาล และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

8.3.5 การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ

1. **ด้านพลังงาน** เมื่อพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจะลงทุนต่ำกว่าการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ฟืน ถ่าน น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพจำนวน 1 ลูกบาศก์เมตรสามารถนำไปใช้ได้ดังนี้ ให้ค่าความร้อน 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี ความร้อนนี้จะทำให้น้ำ 130 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เดือดได้ ใช้กับตะเกียงก๊าซขนาด 60-100 W ลูกใหม่ได้ 5-6 ชั่วโมง, ผลิตกระแสไฟฟ้า 1.25 kW หรือใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ได้นาน 1 ชั่วโมง

2. **ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม** โดยการนำมูลสัตว์ และน้ำล้างคอกมาหมักในบ่อก๊าซชีวภาพ จะเป็นการช่วยกำจัดมูลในบริเวณที่เลี้ยงทำให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลงและผลจากการหมักมูลสัตว์ ในบ่อก๊าซชีวภาพที่ปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ไข่พยาธิและเชื้อโรคส่วนใหญ่ในมูลสัตว์ตายด้วย ซึ่งเป็นการทำลายแหล่งเพาะเชื้อโรคบางชนิด เช่น โรคบิด อหิวาต์ และพยาธิที่อาจแพร่กระจายจากมูลสัตว์ด้วยกัน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

3. **ด้านการเกษตรการทำเป็นปุ๋ย** กากที่ได้จากการหมักก๊าซชีวภาพเราสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ดีกว่ามูลสัตว์สดๆ และปุ๋ยคอก ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่มีการหมักจะมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว์ ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การทำเป็นอาหารสัตว์ โดยนำส่วนที่เหลือจากการหมัก นำไปตากแห้ง แล้วนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์ให้โคและสุกรกินได้ แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัด คือ ควรใส่ อยู่ระหว่าง 5-10 กิโลกรัม ต่อส่วนผสมทั้งหมด 100 กิโลกรัม จะทำให้สัตว์เจริญเติบโตตามปกติและเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

8.4 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ



[<http://protectionrelay.blogspot.com>]

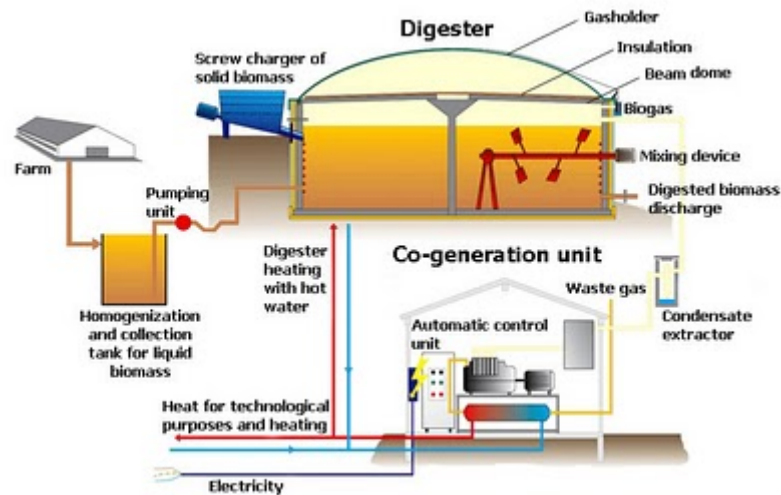
รูปที่ 8.8 โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

รูปที่ 8.8 ภาพถ่ายแสดงโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก ได้แก่ ถังหมัก (Digester) รูปโดมสีขาวขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บก๊าซ ระบบรวบรวมและส่งก๊าซ และระบบผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเป็นการนำก๊าซที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นอกจากประโยชน์ด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหามลพิษจากของเสียอินทรีย์ และลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า

8.4.1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสามารถกระทำได้ด้วยวิธีหลักๆ 3 วิธี กล่าวคือ

1. ระบบกังหันไอน้ำ
2. ระบบกังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ
3. ระบบเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายใน



[http://protectionrelay.blogspot.com/2010/10/blog-post_25.html]

รูปที่ 8.9 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

รูปที่ 8.9 แผนผังระบบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพแบบ Cogeneration (การผลิตพลังงานความร้อนร่วม) แสดงกระบวนการตั้งแต่การป้อนชีวมวลจากฟาร์ม (Farm) ผ่านระบบรวบรวมและผสมชีวมวลเข้าสู่ถังหมัก (Digester) ซึ่งจะผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ก๊าซที่ได้จะถูกส่งเข้าหน่วยผลิตพลังงานร่วม (Co-generation Unit) เพื่อผลิตทั้งไฟฟ้า (Electricity) และความร้อน (Heat for technological purposes and heating) ก๊าซเสีย (Waste Gas) และคอนเดนเสท (Condensate) จะถูกจัดการในระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Unit) ส่วนวัสดุที่ผ่านการหมักแล้ว (Digested Biomass Discharge) จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ระบบนี้มีประสิทธิภาพรวมสูงถึงร้อยละ 80 เมื่อใช้ทั้งไฟฟ้าและความร้อน

1. การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบกังหันไอน้ำ

วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป โดยระบบกังหันไอน้ำแต่ละระบบจะต่างกันตรงชนิดเชื้อเพลิงที่นำมาเผาให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเท่านั้น ระบบนี้เป็นการนำก๊าซชีวภาพมาเผาเพื่อต้มน้ำในหม้อน้ำโดยตรงให้กลายเป็นไอน้ำ จากนั้นใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อีกทอดหนึ่ง อุปกรณ์หลักประกอบด้วย เตาเผาก๊าซชีวภาพ หม้อน้ำ (BOILER) ระบบจ่ายน้ำและบำบัดน้ำ เครื่องควบแน่น (CONDENSER) หอหล่อเย็น (COOLING TOWER) กังหันไอน้ำ (TURBINE) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญที่ซับซ้อนหลายชนิด

จุดเด่นของระบบ

คุณภาพและความดันของก๊าซชีวภาพที่ใช้ไม่จำเป็นต้องสูงมากนัก สิ่งที่ต้องระวังก็คือ อย่าให้การเผาก๊าซก่อความเสียหายแก่เตาเผา การจัดการกับก๊าซในระบบนี้ทำได้ง่าย

จุดด้อยของระบบ

ระบบนี้มีความซับซ้อนมาก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง การติดตั้งต้องใช้เวลาและใช้พื้นที่มาก การเคลื่อนย้ายระบบทำได้ลำบาก ปริมาณน้ำที่ใช้สูง ใช้แรงงานในการจัดการมากและมีประสิทธิภาพของระบบต่ำอยู่ที่ประมาณ 15%

2. การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบกังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ

วิธีนี้น่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด หลักการทำงานก็คือ ใช้ระบบกังหันก๊าซชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น โดยอัดอากาศผ่านเครื่องอัดความดันสูงแล้วนำอากาศความดันสูงที่ได้มาเผาพร้อมกับก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ ซึ่งทำให้ก๊าซที่เผาไหม้แล้วเกิดการขยายตัวทันทีกลายเป็นพลังงานไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนื่องจากก๊าซเสีย (ก๊าซผสม ที่ปล่อยทิ้ง) มีอุณหภูมิสูงถึง 450–550 องศาเซลเซียส ดังนั้น จึงสามารถนำไปใช้ให้ความร้อนแก่มั่นน้ำ เพื่อไปหมุนกังหันไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อีกทอดหนึ่ง ระบบนี้ให้ประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 30%

จุดเด่นของระบบ

การทำงานของระบบมีความแน่นอนเชื่อถือได้ เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของก๊าซชีวภาพ แม้จะมีกำมะถันและสิ่งอื่นเจือปนอยู่บ้างก็ไม่ใช่ปัญหา เนื่องจากระบบกังหันก๊าซมีประสิทธิภาพสูง แต่ขนาดไม่ใหญ่ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ดังนั้น จึงเหมาะกับโครงการก๊าซชีวภาพที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาทำเชื้อเพลิง (ทั้งนี้ ยังไม่รวมส่วนของระบบกังหันไอน้ำที่ใช้ก๊าซเสียจากระบบกังหันก๊าซเป็นแหล่งความร้อน)

จุดด้อยของระบบ

ใช้พลังงานสูงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบกังหันก๊าซซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ต้องการพลังงานสูงเช่นกันในการอัดก๊าซผสมจำนวนมาก ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ลดลงถึง 15–20% เมื่อรวมกับพลังงานไฟฟ้าจากระบบกังหันไอน้ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพต่ำลง 10–15% นอกจากนี้ยังมีข้อเสียอื่น ๆ ของระบบกังหันไอน้ำเช่นเดียวกับวิธีที่ใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบกังหันไอน้ำ

3. การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายใน

เครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องแรกที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ผลิตขึ้นในปี ค.ศ.1876 ที่ประเทศเยอรมนี ต่อมาอีก 10 ปี เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 จังหวะที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงได้ถือกำเนิดขึ้นที่เยอรมันเช่นกัน สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและใช้ก๊าซชีวภาพนั้นการทำงานของเครื่องยนต์จะมีลักษณะเหมือนกับการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินซึ่งต้องมีการจุดระเบิดโดยใช้หัวเทียน แต่มีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า โดยก๊าซที่เผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในที่จุดศูนย์กลาง อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 1,400 องศาเซลเซียส ทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบนี้สูงกว่าระบบที่ใช้กังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำโดยมีค่าอยู่ที่ 32–40 % และค่าเฉลี่ยทั่วไปจะอยู่ที่ 35%

จุดเด่นของระบบ

1. คุณภาพของก๊าซไม่จำเป็นต้องสูงมากนักและไม่ต้องเพิ่มความดันให้กับก๊าซที่นำมาใช้ ถ้าปริมาณ H_2S ในก๊าซชีวภาพไม่เกิน 200 mg/cu.m. ก็สามารถนำมาใช้ได้โดยตรง
2. ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 32 – 40 % หากนำความร้อนจากไอเสียมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยทำน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อใช้เป็นระบบปรับอากาศ อาจจะได้ประสิทธิภาพสูงถึง 80 %
3. การสูญเสียพลังงานในระบบการผลิตมีน้อย ปริมาณน้ำที่ใช้ไม่มาก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตประมาณ 2-4%
4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ การติดตั้งใช้เวลาสั้น เครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในใช้เทคโนโลยีไม่สูง ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ 80% เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซล การซ่อมบำรุงรักษาทำได้ง่าย การรื้อถอนและขนย้ายทำได้สะดวก
5. สามารถสร้างได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 10 MW

วันที่สืบค้น 2 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://protectionrelay.blogspot.com/2010/10/blog-post_25.html

8.5 โรงไฟฟ้าพลังงานลม

ข้อแตกต่างหลักระหว่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานในลมเพิ่มขึ้นตามค่ากำลังสามของความเร็วลม ซึ่งสามารถแสดงได้โดยสมการดังนี้:

$$\frac{P}{A} = 0.5 \times \rho \times v^3 \quad (W / m^2) \quad (8-1)$$

เมื่อ:

P/A คือความหนาแน่นของพลังงานลมหรือที่เรียกว่า wind power density (W/m^2)

ρ คือความหนาแน่นของอากาศ (air density)

V คือความเร็วลม (wind speed)

ความหนาแน่นของพลังงานลมแสดงถึงปริมาณพลังงานลมในหน่วยพื้นที่หนึ่ง พลังงานลมยังได้รับการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า wind power density ความหนาแน่นของอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ดังนั้นพลังงานลมจะลดลงเมื่อเพิ่มความสูงจากระดับทะเล ประมาณ 10% ต่อ 1000 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการแสดงความสามารถของพลังงานลม จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลค่าความเร็วลมในรูปแบบของไฮโดรแกรมหรือการกระจายความถี่ของความเร็วลม เพื่อประมาณการความหนาแน่นของพลังงานลม/พื้นที่ สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานลม จำเป็นต้องมีข้อมูลที่สูง 40-50 เมตรและโดยทั่วไปจะทำการสำรวจที่ระดับหัวหุ้ม (hub

heights) เนื่องจากความเร็วลมแตกต่างกันตามชั่วโมง วัน เดือน และแม้กระทั่งปี จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วลมในระยะเวลา 2-3 ปีเพื่อประเมินความสามารถในการผลิตพลังงานลมในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลความเร็วลมที่ใช้ในการประเมินทรัพยากรลมทั่วไปจะมีการสุ่มตัวอย่างในอัตรา 1 ฮีร์ตซ์และคำนวณเฉลี่ยในช่วงเวลา 10 นาที (บางครั้งเป็นชั่วโมง) จากไฮดรามความเร็วลมเหล่านี้ (โดยมีขนาดของแถบ 1 เมตร) เราสามารถหาค่าพลังงานลม/พื้นที่ได้

แรงต้านลม (wind shear) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความเร็วลมเมื่อสูงขึ้น ความเร็วลมที่สูงขึ้นสามารถประมาณได้จากความเร็วลมที่ระดับสูงๆ โดยใช้สูตรที่หลากหลาย[2, Ch. 3.4] แต่ส่วนใหญ่ใช้สูตรที่เรียกว่า power law:

$$\frac{v}{v_0} = \left(\frac{H}{H_0} \right)^\alpha \quad (W / m^2) \quad (8-2)$$

เมื่อ:

- v คือความเร็วลมที่ประมาณได้ที่ระดับสูง H
- v_0 คือความเร็วลมที่ระดับสูง H_0
- H คือความสูงที่กำลังประมาณความเร็วลม
- H_0 คือความสูงอ้างอิง
- α คือตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงในความเร็วลมเมื่อสูงขึ้น

ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงในความเร็วลม α มีค่าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอากาศและภูมิประเทศ โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 0.3 สำหรับพื้นที่ที่เปิดโล่ง และอาจสูงกว่านั้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือในพื้นที่เมืองชุมชน สูตร power law ช่วยให้เราสามารถประมาณความเร็วลมในระดับสูงๆ ตามความสูงที่ต่างกันโดยใช้ความเร็วลมที่ระดับอ้างอิงที่รู้จัก

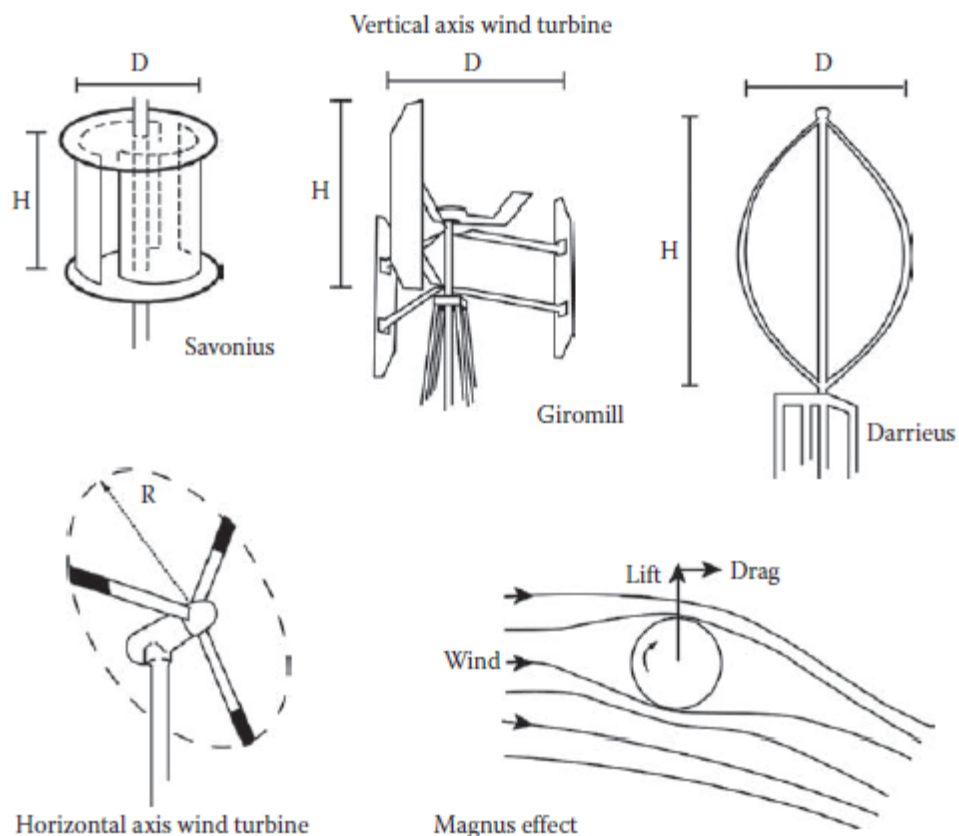
1 กังหันลม

เครื่องกำเนิดพลังงานลมถูกจัดหมวดหมู่ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างใบพัดกับลม ทิศทางของแกนโรตอร์เทียบกับพื้นดินและทางเพื่อกำหนดหรือชนิดของเครื่องกำเนิดที่ไม่ธรรมดาหรือไม่เป็นปกติ

การปฏิสัมพันธ์ของใบพัดกับลมสามารถเป็นแบบดิ่งหรือแบบลูกเรือหรือการผสมของทั้งสองแบบ

สำหรับอุปกรณ์แบบดิ่ง ลมจะผลักดันตัวเครื่องหรือแรงของการเล่นใบพัดทำให้โรตอร์หมุนรอบแกนของตัวเครื่อง แต่อุปกรณ์แบบดิ่งมีข้อจำกัดในเรื่องประสิทธิภาพ เนื่องจากความเร็วของตัวเครื่องหรือใบพัดไม่สามารถเกินความเร็วลมได้ ประสิทธิภาพพิกัดสูงสุดคือ 15% ปัญหาสำคัญอีกอย่าง

หนึ่งคืออุปกรณ์แบบดิงมีจำนวนวัสดุในใบพัดมาก แม้ว่าจะมีการสร้างอุปกรณ์แบบดิงต่างๆ (ภาพที่ 1.4) แต่ไม่มีอุปกรณ์แบบดิงใดๆ ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบพาณิชย์ (ที่เป็นไปได้เศรษฐกิจ) ที่มีการผลิตในปัจจุบันอุปกรณ์แบบลูกเรือใบพัดเป็นลักษณะเดียวกับพัดขับเคลื่อนหรือปีกของเครื่องบิน (รูปที่ 8.10) แต่ก็มีแนวคิดอื่นๆ เช่น Magnus (กระบอกหมุน) และเครื่องกำเนิดลม Savonius (รูปที่ 8.10) เครื่องกำเนิดลมแบบ Savonius ไม่ได้เป็นอุปกรณ์แบบดิงอย่างจำเพาะเจาะจง แต่มีลักษณะเดียวกันกับพื้นที่การตัดของใบพัดที่ใหญ่ใช้เพื่อจับเอาพื้นที่ นี่หมายความว่าลมจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหากับแรงลมที่กระทบต่อโรตอร์ในความเร็วลมสูง แม้ว่าโรตอร์จะไม่หมุน ข้อได้เปรียบของเครื่องกำเนิดลมแบบ Savonius คือความง่ายในการก่อสร้าง



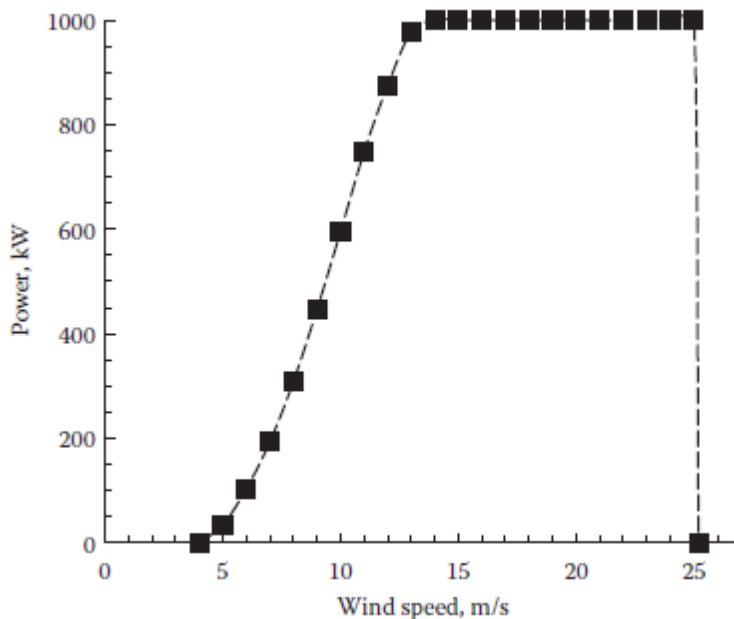
[<http://www.oknation.net>]

รูปที่ 8.10 กังหันลมผลิตไฟฟ้า

รูปที่ 8.10 แสดงประเภทหลักของกังหันลมผลิตไฟฟ้า จำแนกตามแนวแกนการหมุน ได้แก่ กังหันลมแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine, VAWT) ที่มีแกนหมุนในแนวตั้ง ซึ่งได้แก่แบบ Savonius (ทรงกระบอกโค้ง) แบบ Giromill และแบบ Darrieus (ใบพัดรูปเคียว) และกังหันลมแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine, HAWT) ที่มีแกนหมุนขนานกับพื้นดิน ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้ในเชิงพาณิชย์มากที่สุด นอกจากนี้ยังแสดงหลักการของ Magnus Effect (กระบอกหมุน) ภาพยังอธิบาย

แรงที่กระทำต่อใบพัด ได้แก่ แรงยก (Lift) และแรงต้าน (Drag) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการออกแบบใบกังหันลมประสิทธิภาพสูง

ค่าประสิทธิภาพของกำลังงาน (power coefficient) คือการหารระหว่างกำลังงานที่ได้จากเครื่องกำเนิดพลังงานลมหรือกำลังงานที่สร้างขึ้นโดยเครื่องกำเนิดพลังงานลม ด้วยกำลังงานในลม เนื่องจากคงรักษาพลังงานและเอนเนอร์จี้ทำให้ค่าประสิทธิภาพของโรตอร์ที่สูงสุดทางทฤษฎีมีค่าเป็น 59% ปัจจัยประสิทธิภาพ (capacity factor) คือค่ากำลังเฉลี่ยหารด้วยกำลังประเมิน กำลังเฉลี่ยส่วนใหญ่คำนวณโดยทราบปริมาณพลังงานที่ผลิตหารด้วยจำนวนชั่วโมงในช่วงเวลานั้น (ซึ่งมักเป็นปี หรือสามารถคำนวณได้สำหรับเดือนหรือไตรมาส) เช่น ถ้าการผลิตพลังงานประจำปีเป็น 4500 ล้านวัตต์-ชั่วโมงสำหรับเครื่องกำเนิดพลังงานลมที่มีกำลังประเมินเป็น 1.5 เมกะวัตต์ ค่ากำลังเฉลี่ย = พลังงาน/ชั่วโมง = $4500/8760 = 0.5$ เมกะวัตต์ และปัจจัยประสิทธิภาพจะเป็น $0.5 \text{ เมกะวัตต์} / 1.5 \text{ เมกะวัตต์} = 0.33 = 33\%$ ดังนั้นปัจจัยประสิทธิภาพเป็นค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ สายพลังงานแสดงกำลังงานที่ผลิตขึ้นเป็นฟังก์ชันของความเร็วม (ภาพที่ 1.7) เนื่องจากการกระจายค่ากำลังงานที่วัดได้ในการผลิตกำลังงานเมื่อเทียบกับความเร็วมอย่างกว้างขวาง จึงใช้วิธีการแบ่งช่วง (ในทั่วไป 1 เมตร/วินาที คือความกว้างที่เพียงพอ) ในการประมาณค่ากำลังงานที่ผลิต



[<http://www.oknation.net>]

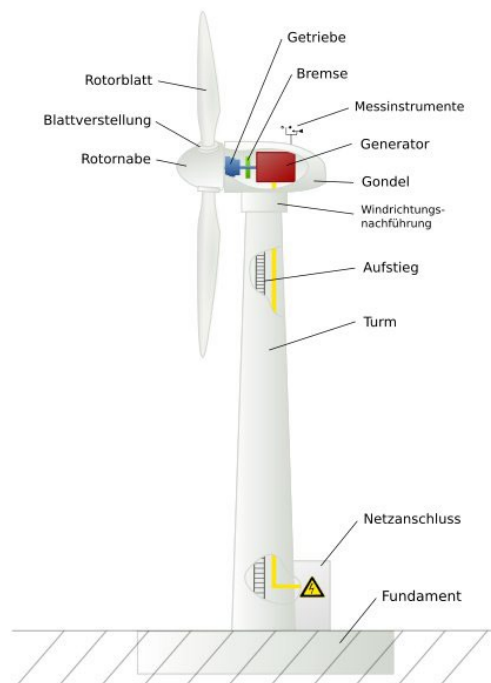
รูปที่ 8.11 ความเร็วกังหันลมผลิตไฟฟ้า

รูปที่ 8.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ (แกน Y หน่วย kW) กับความเร็วม (แกน X หน่วย m/s) ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า เส้นโค้งกำลังนี้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงสำคัญ ได้แก่ (1) ช่วงก่อนเริ่มทำงาน (Cut-in Speed) ที่ความเร็วมประมาณ 3-5 m/s ซึ่งกังหันเริ่มหมุนและผลิตไฟฟ้าได้ (2)

ช่วงทำงานปกติ ที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นตามกำลังสามของความเร็วลม (3) ช่วงกำลังผลิตสูงสุด (Rated Power) ที่ความเร็วลมประมาณ 12-15 m/s กังหันจะจำกัดกำลังผลิตให้คงที่ และ (4) ช่วงหยุดทำงาน (Cut-out Speed) ที่ความเร็วลมเกิน 25 m/s กังหันจะหยุดเพื่อป้องกันความเสียหาย ข้อมูลนี้ใช้ในการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานลมในแต่ละพื้นที่

8.5.1 โครงสร้างและการทำงาน

กังหันลมกำเนิดไฟฟ้า (Wind Turbine Generator) ใช้หลักการง่ายๆ เหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไปแต่ตัวต้นกำลังขับเคลื่อน คือ แรงแลม เมื่อลมพัดผ่านใบกังหัน (คล้ายใบพัดลมขนาดใหญ่) กังหันลมจะหมุน การหมุนนี้จะไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับเพลาลูกเบี้ยวสูง ดังนั้นเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนไปตามความเร็วลมที่เหมาะสม จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ โดยปกติกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจะทำงานที่ความเร็วลมตั้งแต่ 3 เมตร/วินาที ขึ้นไปถึง 12 เมตร/วินาที หากความเร็วลมสูงเกินไป จะมีระบบควบคุมการเบรกไม่ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน เพื่อให้ระบบการทำงานมีความปลอดภัย การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมนั้นปกติจะติดตั้งกังหันลมจำนวนหลายๆ ตัวเพื่อช่วยกันผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดของกังหันลมผลิตไฟฟ้ามีตั้งแต่ขนาดเล็ก 400 W จนถึงขนาด 10 MW กังหันลมผลิตไฟฟ้านั้นทำงานได้ตลอดทั้งวัน ถ้ามีลมพัดตามความเร็วที่เหมาะสม แต่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเริ่มต้นสูงกว่าโรงไฟฟ้าแบบอื่นๆ ลักษณะภายนอกและโครงสร้างของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแสดงดังรูปที่ 8.12 และ 8.13



[<http://www.oknation.net>]

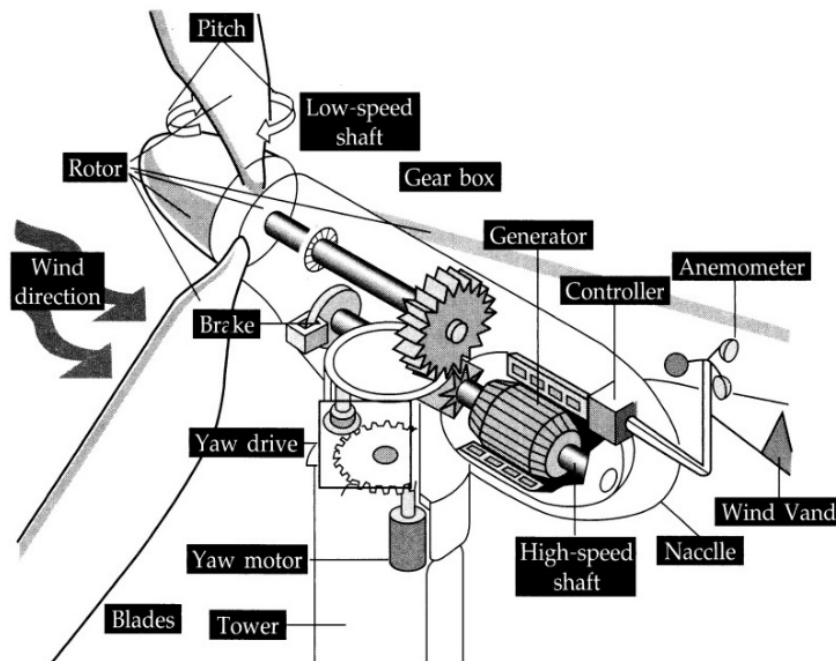
รูปที่ 8.12 โครงสร้างของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

ส่วนประกอบ

1. Anemometer ตัววัดความเร็วลมและส่งค่าความเร็วลมมาที่ตัวควบคุม
2. Blades ใบพัดปกติใบพัดของกังหันลมผลิตไฟฟ้าจะมี 2-3 ใบ เมื่อลมพัดที่ความเร็วเหมาะสมใบพัดจะยกตัวขึ้นและหมุน
3. Brakes ระบบเบรกแบบจานใช้สำหรับหยุดการหมุนของโรเตอร์เมื่อสถานะฉุกเฉิน เช่น ลมเร็วเกินพิกัด หรือมีพายุ เป็นต้น
4. Controller ตัวควบคุมจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกังหันโดยเริ่มทำงานอัตโนมัติที่ความเร็วลมมากกว่า 8-16 mph และหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อความเร็วลมมากกว่า 65 mph เพราะถ้าถ้าไม่มีการควบคุม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานจนถึงจุดความร้อนสูงเกิน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบได้
5. Gear Box ชุดเกียร์ทำหน้าที่เปลี่ยนความเร็วจากการหมุนของเพลาชุดความเร็วต่ำ (Low-Speed Shaft) ให้มีความเร็วสูงขึ้นเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้ตามความถี่พิกัดปกติชุดเกียร์นี้จะเปลี่ยนความเร็วจาก 30-60 รอบต่อนาที ให้เป็น 1200-1500 รอบต่อนาที
6. Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยปกติจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอินดักชัน (Induction Generator) ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ 50-60 Hz
7. High-Speed Shaft คือ เพลาความเร็วสูง ที่ต่อไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
8. Low-Speed Shaft คือ เพลาความเร็วต่ำ ที่หมุนได้จากแรงขับของใบพัดกังหันลม
9. Nacelle คือ ส่วนฝากรอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า เช่น Generator, Gear Box, Shaft Brake ฯลฯ เพื่อป้องกันอุปกรณ์สำคัญเหล่านี้เสียหายและสำหรับกังหันลมขนาดใหญ่มากภายใน Nacelle นี้ช่างเทคนิคและวิศวกรสามารถเข้าไปทำงานได้
10. Pitch คือ ส่วนของตัวปรับใบพัด ให้มีมุมที่เหมาะสมกับความเร็วลมและการรักษาความเร็วในการหมุนของเครื่องกำเนิดให้เหมาะสมเมื่อความเร็วลมเปลี่ยนแปลง
11. Rotor คือ ส่วนที่หมุนได้ทั้งหมดของกังหันลมผลิตไฟฟ้าประกอบไปด้วยใบพัด Gear Box, Generator, Controller Shaft เป็นต้น
12. Tower คือ เสาสูง ที่ใช้ติดตั้งตัว Rotor ปกติทำด้วยแท่งเหล็กกลา ส่วนของ Rotor ที่อยู่บน Tower นี้สามารถปรับตัวให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ลมพัดเข้ามาได้
13. Wind Direction คือ ทิศทางลม มีค่าส่วนสำคัญ 2 ค่า คือ up wind หมายถึง ช่วงที่ความเร็วและทิศทางลมเหมาะสมทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้และ down wind หมายถึง ช่วงที่ความเร็วลมต่ำจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้
14. Wind vane คือ อุปกรณ์วัดทิศทางลม และส่งข้อมูลให้กับตัว Yaw Drive เพื่อกำหนดทิศทางของใบกังหันให้เคลื่อนที่เข้ารับลมอย่างถูกทิศทาง

15. Yaw Drive คือ อุปกรณ์ขับเคลื่อนกังหันลมให้หันหน้าเข้าไปในทิศทางลมที่ถูกต้องและเมื่อทิศทางลมเปลี่ยนไป Yaw Drive จะเคลื่อนที่ตัวกังหันลมตามทิศทางที่เปลี่ยนไปด้วย

16. Yaw Motor คือ มอเตอร์ขับเคลื่อน ในชุด Yaw Motor



[นภทร, หน้า 215]

รูปที่ 8.13 ส่วนประกอบภายในกังหันลม

8.5.2 โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลศักยภาพพลังงานลมทั่วประเทศ สำหรับศึกษาและทดลองใช้ โดยได้รับความร่วมมือจากอุตุนิยมวิทยา พบว่าความเร็วลมของประเทศไทยโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 4 เมตร/วินาทีและมีความเร็วลมค่อนข้างสูงอยู่บริเวณชายฝั่ง บริเวณเกาะต่างๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย

ในปี 2526 กฟผ. ได้เลือกพื้นที่บริเวณแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต เป็นสถานที่ติดตั้งกังหันลมซึ่งในระยะแรก ได้ทำการติดตั้งและทดสอบกังหันลมขนาดเล็ก 6 ชุด ต่อมาในปี 2535 ได้ติดตั้งกังหันลมขนาดกำลังผลิต 10 kW จำนวน 2 ตัว เพื่อประจักษ์เตอริ และจ่ายไฟฟ้าเชื่อมโยง เข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์วัดความเร็วลมและเก็บข้อมูลลมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี จนมั่นใจว่าในพื้นที่ดังกล่าวนี้มีความเร็วลมเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง ดังนั้น ในปี 2539 กฟผ. จึงได้ดำเนินการติดตั้งกังหันลมในเชิงพาณิชย์ขนาด 150 kW และจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบัน (2556) มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั่วประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 8.1

ตารางที่ 8.1 โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย

ชื่อโรงไฟฟ้า	สถานที่ตั้ง	กำลังผลิต (kW)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
1. ลมลำตะคอง	ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	2,500
2. เฟิร์ส โคราซ วินด์	ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	90,000
3. เค อาร์ ทุ	ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	90,000
ภาคกลาง		
4. โครงการชั่งหัวมัน	ต.เขากระปุก อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี	50
ภาคใต้		
5. ทะเลปิง	ต.ห้วยไทร อ.ห้วยไทร จ.นครศรีธรรมราช	250
6. แหลมพรหมเทพ	ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	192.35
7. เกาะเต่า	ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สงขลา	250
8. สมิงพระ	ต.จะทิ้งพระ อ.สมิงพระ จ.สงขลา	1500
9. กรมพัฒนาฯ โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	ต.ห้วยไทร อ.ห้วยไทร จ.นครศรีธรรมราช	1500
รวมกำลังการผลิต		186,000

ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



[www.egat.or.th]

รูปที่ 8.14 บริเวณสถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

รูปที่ 8.14 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงสถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการพลังงานลมเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไทย (กฟผ.) โดยเริ่มติดตั้งกังหันลมทดสอบในปี พ.ศ. 2526 และพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ขนาด 150 kW ในปี พ.ศ. 2539 พื้นที่แหลมพรหมเทพมีความเหมาะสมสูงเนื่องจากมีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปีค่อนข้างสูง และตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลที่รับลมมรสุม ปัจจุบันกังหันลมดังกล่าวมีกำลังผลิตรวม 192.35 kW และยังคงดำเนินการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตารางที่ 8.2 จุดเด่น จุดด้อยของโรงไฟฟ้าพลังงานลม

จุดเด่น	จุดด้อย
1. เป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	1. ต้นทุนสูง 5-7 บาท/หน่วย
2. เหมาะกับชนบทที่ระบบส่งของการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง	2. ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยแต่ต้องการพื้นที่โดยรอบกว้างมาก (ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง)
3. ไม่มีค่าเชื้อเพลิง /ไม่มีวันหมดอายุ	3. ผลิตได้เฉพาะช่วงลมแรง /ไม่แน่นอนขึ้นกับฤดูกาล
4. ระบบไม่ซับซ้อน / บำรุงรักษาน้อย	4. เกิดมลภาวะทางเสียง
	5. ไม่สามารถเป็นพลังงานหลักของการผลิตไฟฟ้า

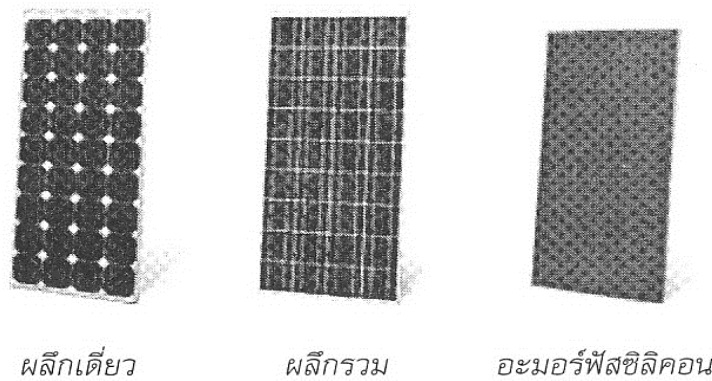
8.6 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

8.6.1 เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (silicon) แกลเลียมอาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide) อินเดียมฟอสไฟด์ (Indium phosphide) แคดเมียมเทลลูไรด์ (cadmium Telluride) และคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ (copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นทำให้สามารถทำงานได้

1. ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์

แบ่งตามวัสดุที่ใช้เป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ



[นภัทร, หน้า 198]

รูปที่ 8.15 ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ 8.15 แสดงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ประเภทหลักจำแนกตามวัสดุที่ใช้ผลิต ได้แก่ (1) เซลล์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Silicon) มีลักษณะสีน้ำเงินเข้มสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพสูง 15-25% แต่ราคาแพง (2) เซลล์ผลึกรวม (Polycrystalline Silicon) มีลักษณะสีน้ำเงินที่เห็นผลึกขนาดต่างๆ มีประสิทธิภาพปานกลาง 12-18% ราคาถูกกว่า และ (3) เซลล์ฟิล์มบาง (Amorphous Silicon) มีลักษณะเป็นฟิล์มบาง 0.5 ไมครอน น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพต่ำ 5-10% แต่มีต้นทุนผลิตต่ำ เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่ การเลือกใช้เซลล์แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ งบประมาณ และพื้นที่ติดตั้ง

ก. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (single crystalline silicon solar cell) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline silicon solar cell และชนิดผลึกรวม (polycrystalline silicon solar cell) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมากมีประสิทธิภาพปานกลาง 12-15%

ข. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous silicon solar cell) ลักษณะเป็นฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มิลลิเมตร) น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพเพียง 5-10%

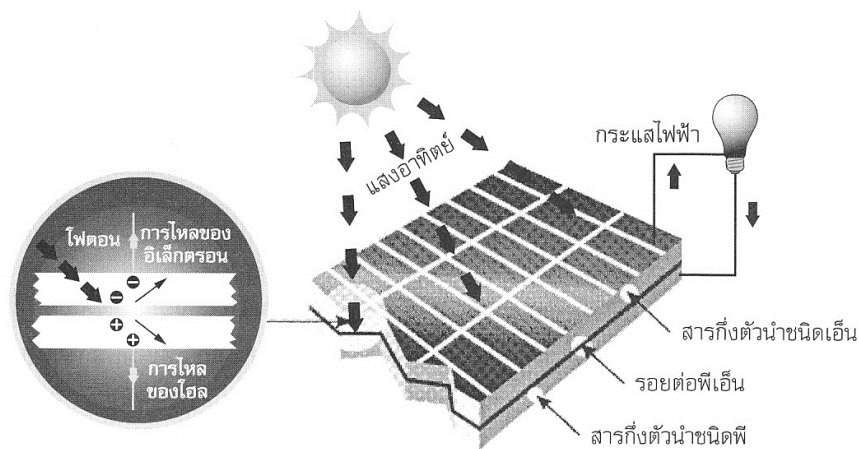
ค. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ เช่น แกลเลียมอาร์เซไนด์แคดเมียมเทลลูไรด์ และคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (single crystalline) และผลึกรวม (polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากแกลเลียมอาร์เซไนด์จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25%

2. โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์

โครงสร้างที่นิยมมากที่สุดได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำสารกึ่งตัวนำที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลกคือ ซิลิคอน จึงถูกนำมาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนำซิลิคอนมาถลุงและผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์จนกระทั่งทำให้เป็นผลึกจากนั้นนำมาผ่านกระบวนการแพร่ซึม

สารเจือปนเพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัสจะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (เพราะนำไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือบอนจะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี (เพราะนำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้นเมื่อนำสารกึ่งตัวนำชนิดพีและเอ็นมาต่อกันจะเกิดรอยต่อพีเอ็น ขึ้นโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมหรือเหลี่ยมจัตุรัสความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มิลลิเมตร) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่มีการนำไฟฟ้าชั่วไฟฟ้า ด้านหน้าที่ได้รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พื้นที่รับแสงมากที่สุดส่วนชั่วไฟฟ้าด้านหลังเป็นชั่วโลหะเต็มพื้นผิว

3. หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์



[นภัทร หน้า 199]

รูปที่ 8.16 การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ 8.16 แผนผังแสดงหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนรอยต่อ p-n เมื่อโฟตอนจากแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์ จะสร้างพาหะนำไฟฟ้าคู่อิเล็กตรอน-โฮล สนามไฟฟ้าภายในที่รอยต่อ p-n จะแยกพาหะโดยขับอิเล็กตรอน (ประจุลบ) ไปยังชั้น n-type และโฮล (ประจุบวก) ไปยังชั้น p-type ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ เมื่อต่อวงจรครบกระแสไฟฟ้าจะไหลออกมาใช้งานได้ เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนขนาด 4 นิ้วให้กระแสไฟฟ้าประมาณ 2-3 แอมแปร์ และแรงดันวงจรเปิดประมาณ 0.6 โวลต์ การนำเซลล์หลายๆ ตัวมาต่ออนุกรมเพิ่มแรงดัน หรือต่อขนานเพิ่มกระแสเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าตามความต้องการ

เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้นได้แก่ อิเล็กตรอนและโฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบและพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนำชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวกส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น

ชั่วไฟฟ้าจึงเป็นชั่วลบ) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ชั่วไฟฟ้าทั้งสองเมื่อต่อให้ครบ วงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จะให้กระแสไฟฟ้าประมาณ 2-3 แอมแปร์ และให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 0.6 โวลต์ เนื่องจาก กระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้ามากเพียงพอสำหรับใช้งาน จึงมีการนำเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเรียกว่า “แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)” ลักษณะการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความต้องการกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าโดยการต่อเซลล์ จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนานจะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรมจะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น

4. จุดเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์

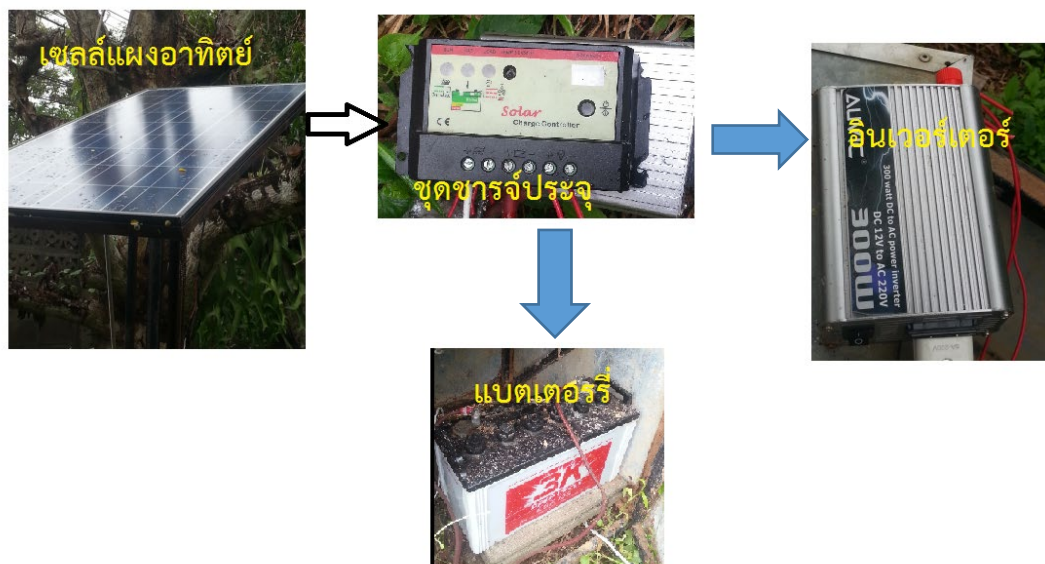
- ใช้พลังงานจากธรรมชาติคือ แสงอาทิตย์ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- เป็นการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีวันหมดไปจากโลก
- สามารถนำไปใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกพื้นที่บนโลกและได้พลังงานไฟฟ้านี้ใช้โดยตรง
- ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย์รวมถึงไม่มีการเผาไหม้จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศและน้ำ
- ไม่เกิดของเสียขณะใช้งานจึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม
- ไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้งานจึงไม่ทำให้เกิดมลภาวะด้านเสียง
- เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่และไม่มีชิ้นส่วนใดที่มีการเคลื่อนไหวทำงานจึงไม่เกิดการสึกหรอ
- บำรุงรักษาง่าย
- อายุการใช้งานยืนยาวและมีประสิทธิภาพคงที่
- เนื่องจากมีลักษณะเป็นโมดูลจึงสามารถประกอบได้ตามขนาดที่ต้องการ
- ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกทำให้โลกร้อนขึ้นเกิดฝนกรดและอากาศเป็นพิษ

เซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้นจึงนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นหากต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือ

เก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไปจะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ อีกโดยรวมเข้าเป็นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์สำคัญๆ มีดังนี้

ก. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์มีการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นแถวหรือเป็นชุด (Solar Array) เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการ โดยการต่อกันแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าและการต่อกันแบบขนานจะเพิ่มกระแสไฟฟ้า หากสถานที่ตั้งมี 4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่างกันก็จะมีผลให้ปริมาณของค่าเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไม่เท่ากันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าหากอุณหภูมิสูงขึ้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลง



[ภาพถ่ายโดยผู้แต่ง]

รูปที่ 8.17 อุปกรณ์สำคัญของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ 8.17 แสดงอุปกรณ์หลัก 4 ส่วนในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบแยกตัวโดดเดี่ยว (Stand-alone System) ได้แก่ (1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (2) ชุดควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทำหน้าที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ป้องกันการประจุเกินและการคายประจุเกิน (3) แบตเตอรี่ (Battery) สำหรับกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือช่วงแสงแดดน้อย และ (4) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์และแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง 4 ส่วนนี้อย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบระบบ

ข. เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทำหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ด้วย ดังนั้นการทำงานของเครื่องควบคุมการประจุคือเมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่จนเต็มแล้วจะหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้น

ค. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการเช่นเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์เวลากลางคืนหรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ แบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

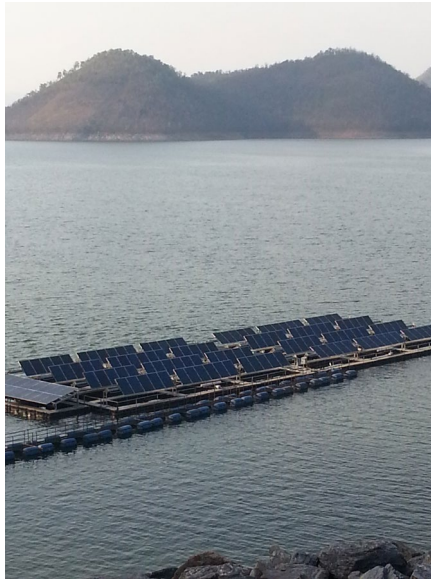
ง. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ *sine wave Inverter* ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับทุกชนิดและ *Modified sine wave Inverter* ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เป็นบัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์

8.6.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทบจะไม่เหลือใช้งานอยู่ เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุการใช้งาน จะมีเพียงแต่ของในส่วนเอกชนเท่านั้น เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์สูงกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่น ในราคาหน่วยละประมาณ 6.85 บาท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปัจจุบันมีดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คลองข่องกล้า | กำลังการผลิต 0.02 MW |
| 2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แหลมพรมเทพ | กำลังการผลิต 0.01 MW |
| 3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง | กำลังการผลิต 0.02 MW |
| 4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผาบ่อง | กำลังการผลิต 0.50 MW |
| 5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร | กำลังการผลิต 1.01 MW |



[www.egat.or.th]

รูปที่ 8.18 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร

รูปที่ 8.18 ภาพถ่ายแสดงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar Power Plant) ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกำลังการผลิต 1.01 MW แผงโซลาร์เซลล์ถูกติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำเหนือพื้นที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อน ซึ่งมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ไม่ต้องใช้พื้นที่ดิน น้ำในอ่างเก็บน้ำช่วยระบายความร้อนให้แผงเซลล์ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเขื่อนพลังน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจ่ายไฟฟ้าในระบบ โครงการนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำในประเทศไทย

เป้าหมายของรัฐบาลที่วางไว้ต้องการให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 3000 MW ในปี 2564 ปัจจุบัน ปี 2557 มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้นประมาณ 1,300 MW จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 245 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ใช้เนื้อที่ทั้งหมด 1400 ไร่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 84 MW เริ่มก่อสร้างในเดือน ส.ค. 2553 โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางจำนวนมากกว่า 540,000 แผ่น และเชื่อมต่อโครงการเข้ากับสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 2 ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ โดยบริษัทลพบุรีโซล่าได้ทำสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเฟสแรกเมื่อเดือน ธ.ค. 2554 และเดินเครื่องเต็มทีในเดือน มี.ค. 2555 กำลังการผลิต 70 MW



[www.tsdmag.com]

รูปที่ 8.19 โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์

รูปที่ 8.19 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในช่วงที่ก่อสร้าง มีกำลังการผลิตรวม 84 MW ใช้เนื้อที่ 1,400 ไร่ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางจำนวนมากกว่า 540,000 แผ่น โครงการนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2553 และเดินเครื่องเต็มกำลังผลิต 70 MW ในเดือนมีนาคม 2555 โดยเชื่อมต่อเข้ากับสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ระดับแรงดัน 115 kV ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยในพื้นที่ที่มีค่าความเข้มรังสีสูง

8.7 การผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ

8.7.1 พลังงานคลื่น (Wave Energy)

พลังงานคลื่น (Wave Energy) คือ พลังงานลมที่ถ่ายทอดให้กับผิวน้ำในมหาสมุทร เกิดเป็นคลื่นวิ่งเข้าสู่ชายฝั่ง การนำพลังงานคลื่นมาผลิตกระแสไฟฟ้าต้องอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานคลื่นที่ลอยตัวอยู่ผิวน้ำบริเวณหน้าอ่าวที่หันเข้าหาด้านหน้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีช่องเปิดให้คลื่นวิ่งเข้าสู่่อว่ลอดผ่านช่องนี้เข้าไป ช่องว่างนี้เป็นช่องโถงเปิดทะลุถึงป่องอากาศด้านบน เมื่ออากาศที่อยู่ในช่องนี้ถูกคลื่นซัดเข้ามาจากด้านล่างอย่างแรงอากาศจะถูกดันให้ขึ้นสู่ปล่องเปิดด้านบน ซึ่งมีใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้ใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน คลื่นที่ถูกซัดเข้ามาในตอนต้นจะเป็นยอดคลื่น เมื่อพ้นช่วงนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะตกลงสู่ช่วงท้องคลื่น อากาศด้านบนป่องอากาศ ก็จะ

เคลื่อนที่สวนทางมาหมุนใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกรอบหนึ่ง เกิดหมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปตลอดเวลาที่มีคลื่น

พลังงานคลื่นเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด มหาสมุทร เป็นแหล่งพลังงานคลื่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มหาศาล แต่มีขนาดความกว้างของคลื่นเล็กและไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแรงลมที่พัดผ่าน ฉะนั้นในการนำพลังงานคลื่นมาใช้งานจะต้องอาศัยพื้นที่กว้างใหญ่มาก ทำให้การลงทุนสูง เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นยังไม่พัฒนามากนัก และยังไม่มีการสร้างฟาร์มคลื่นเชิงพาณิชย์ เนื่องจากโรงไฟฟ้าต้นแบบที่สร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้งานได้ดีเมื่อนำไปใช้งานจริง ๆ มักจะมีปัญหาในเรื่องของลมมรสุม เกิดการกัดกร่อนเนื่องจากความเค็มของน้ำทะเล ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป และราคาไฟฟ้าที่ผลิตต่อหน่วยก็ยังมีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานอื่น ๆ การนำพลังงานคลื่นมาผลิตไฟฟ้าอาจจะนำไปใช้บริเวณเมืองชายทะเล หมู่บ้านชาวประมง หรือตามเกาะที่สายส่งไฟฟ้าไปไม่ถึง

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีผู้นำเอาพลังงานคลื่นมาใช้ แต่ในต่างประเทศมีการศึกษาและใช้พลังงานคลื่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดย ประเทศที่ริเริ่มนำพลังงานจากคลื่นมาใช้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอังกฤษ การนำพลังงานคลื่นมาใช้งานมีอยู่ 2 ประเภท คือ แบบที่อยู่กับที่และแบบลอย (Fixed and Floating)

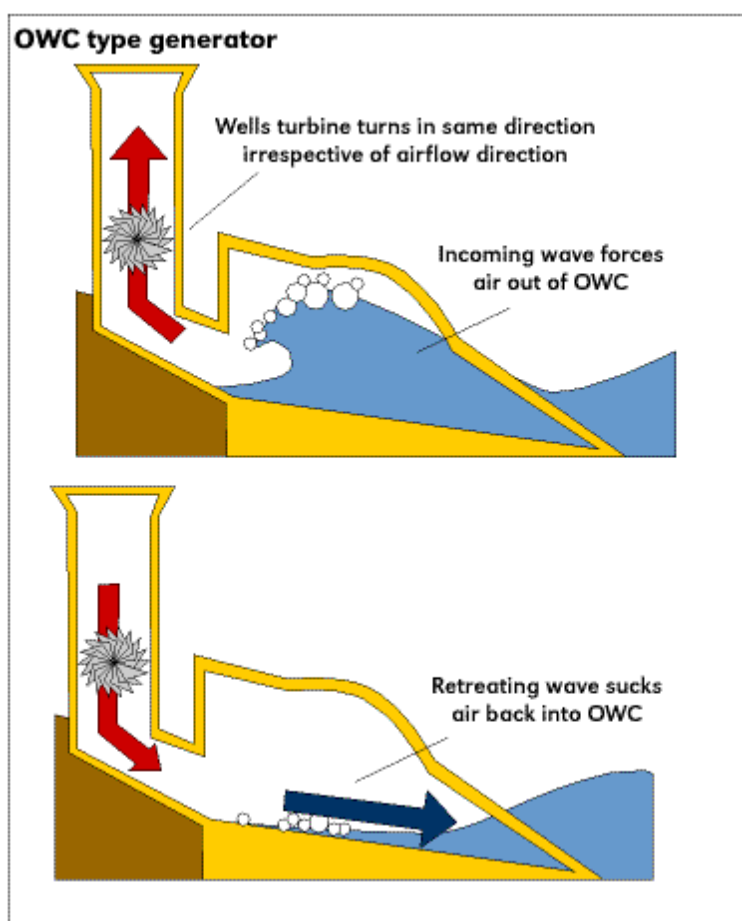
อุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานจากคลื่นแบบอยู่กับที่ (Fixed Generating Devices) มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือแบบ Oscillating Water Column และแบบ Tapchan สามารถติดตั้งทั้งบริเวณชายฝั่งและแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล



[<http://www.nfpa.com/education/careervideo/waveenergy.html>]

รูปที่ 8.20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นแบบลอย

รูปที่ 8.20 แสดงอุปกรณ์แปลงพลังงานคลื่นแบบลอยน้ำ (Floating Wave Energy Converter) ที่ติดตั้งในทะเลสำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น อุปกรณ์ประกอบด้วยส่วนหัวทุ่น (Buoy) ที่ลอยขึ้นลงตามคลื่น ระบบถ่ายทอดพลังงานผ่านแรมไฮดรอลิก (Hydraulic Ram) ไปยังระบบสะสมแรงดันสูง (High Pressure Accumulator) และชุดมอเตอร์-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Motor/Generator Set) การเคลื่อนที่ขึ้น-ลงและแกว่งของทุ่นตามคลื่นทะเลจะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งนอกชายฝั่งที่มีคลื่นสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามยังต้องเผชิญกับปัญหาการกัดกร่อนจากน้ำทะเลและความทนทานต่อพายุ



[<http://energy.saving.nu/hydroenergy/wave.shtml>]

รูปที่ 8.21 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นแบบอยู่กับที่

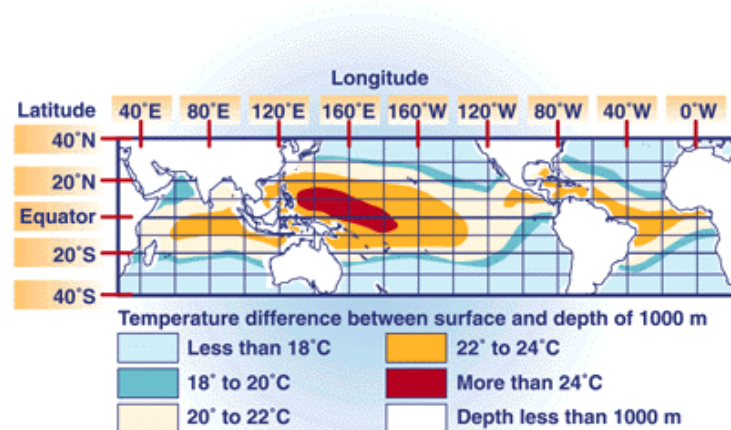
รูปที่ 8.21 แผนผังแสดงหลักการทำงานของระบบ Oscillating Water Column (OWC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่นแบบอยู่กับที่ โครงสร้างมีห้องที่เปิดด้านล่างสู่ทะเล เมื่อคลื่นพัดเข้า (Incoming Wave Forces Air Out of OWC) น้ำในห้องจะสูงขึ้นอัดอากาศผ่านกังหัน Wells Turbine ซึ่งหมุนในทิศทางเดียวตลอดไม่ว่าอากาศจะไหลเข้าหรือออก เมื่อคลื่นถอยออก (Retreating Wave Sucks Air Back into OWC) อากาศจากภายนอกจะไหลกลับเข้ามาหมุนกังหันอีกครั้ง ทำให้

กังหันหมุนต่อเนื่องตลอดเวลาที่มีคลื่น กังหัน Wells Turbine ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบนี้ติดตั้งได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและแหลมที่ยื่นออกทะเล

8.7.2 พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร (Ocean Thermal Energy)

เนื่องจากพื้นที่ผิวโลกประมาณ 3 ใน 4 ส่วนปกคลุมด้วยผิวน้ำ ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผิวน้ำได้รับจึงมากกว่าพื้นดิน พลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ในมหาสมุทรมักเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง การพัฒนานำพลังงานจากมหาสมุทรใช้ประโยชน์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อนจากมหาสมุทรเป็นการผลิตพลังงานโดยอาศัยความต่างอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทร ที่ผิวน้ำด้านบนกับผิวน้ำด้านล่างจากความต่างอุณหภูมิของน้ำ 2 บริเวณในมหาสมุทรนี้ สามารถนำมาเป็นหลักในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรได้

ในประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการนำพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรมาใช้ เช่นเดียวกับพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง พลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิของทะเลเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าระดับพลังงานจากอุณหภูมิของทะเล อาศัยหลักที่ทะเลหรือมหาสมุทรมีการแบ่งชั้นความร้อนตามธรรมชาติ โดยอุณหภูมิระหว่างผิวน้ำอุ่นและน้ำเย็นใต้ทะเลต้องห่างกันประมาณ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ระดับพลังงานจากอุณหภูมิของทะเลประกอบไปด้วย 3 แบบ ด้วยกันคือ ระบบแบบวงจรปิด (Close Cycle System) ระบบแบบวงจรเปิด (Open Cycle System) และระบบแบบผสมผสาน (Hybrid Cycle System)



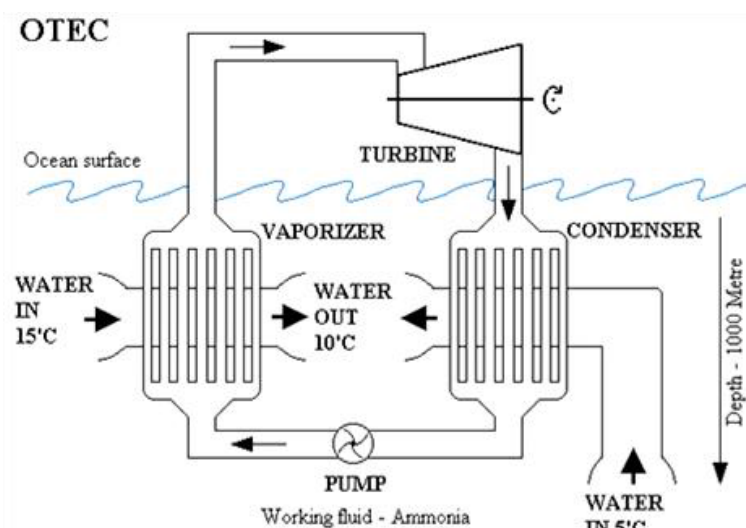
[<http://www.nfpa.com/education/careervideo/waveenergy.html>]

รูปที่ 8.22 ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอุณหภูมิผิวน้ำและที่ความลึก 1,000 เมตร ณ บริเวณละติจูดต่างๆ

รูปที่ 8.22 แผนที่โลกแสดงการกระจายตัวของค่าความแตกต่างอุณหภูมิ (Temperature Difference) ระหว่างผิวน้ำทะเลและน้ำที่ความลึก 1,000 เมตร ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมิน

ศักยภาพพลังงานความร้อนมหาสมุทร (OTEC - Ocean Thermal Energy Conversion) พื้นที่สีแดงเข้ม (มากกว่า 24°C) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรระหว่างละติจูด 20°N ถึง 20°S มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการพัฒนา OTEC เนื่องจากต้องการความต่างอุณหภูมิอย่างน้อย 20°C เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบนี้แต่น้ำทะเลไทยมีความลึกไม่เพียงพอ ทำให้ยังไม่มีศักยภาพในการพัฒนา OTEC ในเชิงพาณิชย์

ระบบแบบวงจรปิด (Close Cycle System) มีหลักการทำงานจากการแลกเปลี่ยนความร้อนจากผิวน้ำทะเลที่อุ่นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ของเหลวทำงาน (Working Fluid) เช่น แอมโมเนีย ซึ่งจะถูกทำให้เดือดที่อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ จนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ไอที่ขยายตัวนี้จะไปขับเคลื่อนกังหันที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า น้ำทะเลที่เย็นจะไหลผ่านเข้าไปในคอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะไอของแอมโมเนียกลับไปเป็นสถานะของเหลวอีกครั้ง และวนลูปการทำงานทั้งหมดเป็นวงจรปิด

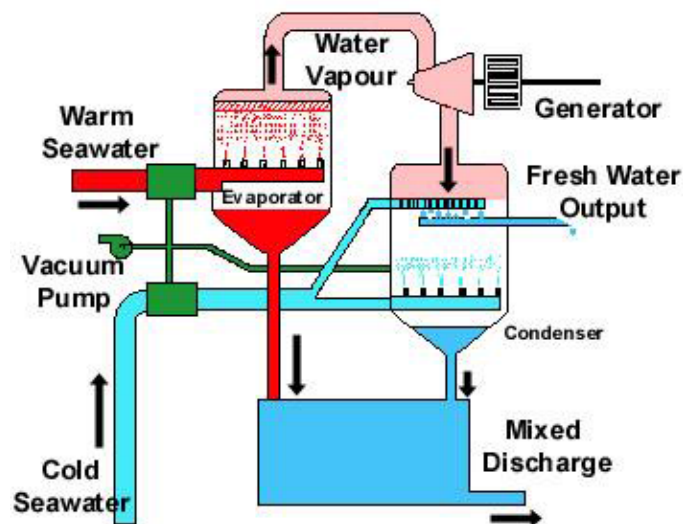


[<http://www.nfpa.com/education/careervideo/waveenergy.html>]

รูปที่ 8.23 ระบบแบบวงจรปิดสำหรับผลิตไฟฟ้าจากมหาสมุทร

รูปที่ 8.23 แผนผังแสดงหลักการทำงานของระบบ OTEC แบบวงจรปิด ซึ่งใช้สารทำงาน (Working Fluid) เช่น แอมโมเนีย หมุนเวียนในวงจรปิดแทนน้ำทะเล น้ำทะเลอุ่นจากผิวน้ำ (15°C เข้า, 10°C ออก) จะผ่านเครื่องทำความร้อน (Vaporizer) เพื่อระเหยแอมโมเนียให้กลายเป็นไอ ไอแอมโมเนียความดันสูงจะขับเคลื่อนกังหัน (Turbine) ที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หลังจากนั้น ไอแอมโมเนียจะผ่านเครื่องควบแน่น (Condenser) โดยใช้ น้ำทะเลเย็นจากความลึก 1,000 เมตร (5°C) ทำให้แอมโมเนียกลั่นตัวเป็นของเหลวอีกครั้ง จากนั้นปั๊มจะส่งแอมโมเนียเหลวกลับเข้าสู่วงจรอีกครั้ง ระบบนี้มีประสิทธิภาพต่ำ (1-3%) แต่มีข้อดีที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง

ระบบวงจรเปิด (Open Cycle System) มีหลักการทำงาน จากการนำน้ำที่ผิวทะเลที่อุ่นอยู่เป็นในสถานะของเหลว ถูกทำให้กลายเป็นไอในสภาพเกือบเป็นสุญญากาศ ที่อุณหภูมิผิวน้ำ ใอน้ำที่ขยายตัวขึ้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนความดันต่ำที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใอน้ำที่ไม่มีเกลือและเกือบจะเป็นน้ำบริสุทธิ์จะกลั่นตัวเป็นของเหลวอีกครั้งจากการนำไปผึ่งกับอุณหภูมิเย็นของน้ำทะเลลึก ถ้าการกลั่นตัวไม่ได้เกิดจากการสัมผัสโดยตรงของใอน้ำกับทะเล น้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวนี้สามารถนำไปใช้ต้มกินหรือใช้ในการชลประทานได้ ถ้าเกิดการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างใอน้ำกับน้ำทะเลลึก การกลั่นตัวจะสร้างไฟฟ้าได้มากกว่าแต่ใอน้ำที่ผสมกับน้ำทะเลลึกจะกลายเป็นน้ำที่เค็มขึ้น หลังจากการผสมนี้จะถูกปล่อยกลับลงสู่ทะเล กระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นซ้ำเป็นวงจรโดยต้องจ่ายน้ำจากผิวทะเลเข้าไปอย่างต่อเนื่อง



[<http://www.nfpa.com/education/careervideo/waveenergy.html>]

รูปที่ 8.24 ระบบแบบวงจรเปิดสำหรับผลิตไฟฟ้าจากมหาสมุทร

รูปที่ 8.24 แผนผังแสดงระบบ OTEC แบบวงจรเปิดซึ่งใช้น้ำทะเลอุ่นจากผิวน้ำโดยตรงเป็นสารทำงาน น้ำทะเลอุ่นถูกนำเข้า Evaporator ภายใต้สภาวะสุญญากาศต่ำ ทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิผิวน้ำและกลายเป็นไอน้ำ (Water Vapour) ไอน้ำความดันต่ำจะขับเคลื่อนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอน้ำจะถูกควบแน่นด้วยน้ำทะเลเย็นใน Condenser ซึ่งจะได้น้ำจืดบริสุทธิ์ (Fresh Water Output) เป็นผลพลอยได้สำคัญ ส่วนน้ำที่ผ่านการควบแน่นแล้วรวมกับน้ำทะเลเย็นจะถูกปล่อยกลับสู่ทะเล (Mixed Discharge) ระบบนี้มีข้อดีที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและน้ำจืด เหมาะสำหรับเกาะห่างไกล

ระบบไฮบริด (Hybrid Cycle System) เป็นระบบที่ผสมระหว่างระบบวงจรปิดและวงจรเปิดเพื่อสร้างไฟฟ้าและน้ำบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสม

จุดเด่นและจุดด้อยของการใช้พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร**จุดเด่น**

- ในการผลิตไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
- ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการผลิตไฟฟ้า
- สามารถติดตั้งระบบผลิตน้ำจืดควบคู่กับการติดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนมหาสมุทรชนิดระบบวัฏจักรเปิดได้
- น้ำเย็นจากมหาสมุทรสามารถใช้เป็น Chiller ของไอลในระบบปรับอากาศได้

จุดด้อย

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนมหาสมุทรราคาต้นทุนการก่อสร้างสูง
- ใช้อุปกรณ์ในการผลิตพลังงานขนาดใหญ่และยังไม่มีพัฒนาที่ดีพอสำหรับระบบปิด
- โรงจากจะต้องอยู่ในบริเวณน้ำลึกจะต้องทนต่อพายุที่แรงในมหาสมุทร
- จะต้องทนต่อการกัดกร่อนโดยน้ำเกลือในทะเลการกัดเซาะโดยคลื่น
- เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเนื่องจากน้ำที่ปล่อยออกมาจากจากกังหันจะมีอุณหภูมิต่างจากอุณหภูมิของน้ำทะเล
- เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเช่นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่ออาจเกิดการสึกกร่อนและทำให้น้ำทะเลมีสิ่งปนเปื้อน

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด ในการใช้พลังงานความร้อนมหาสมุทร

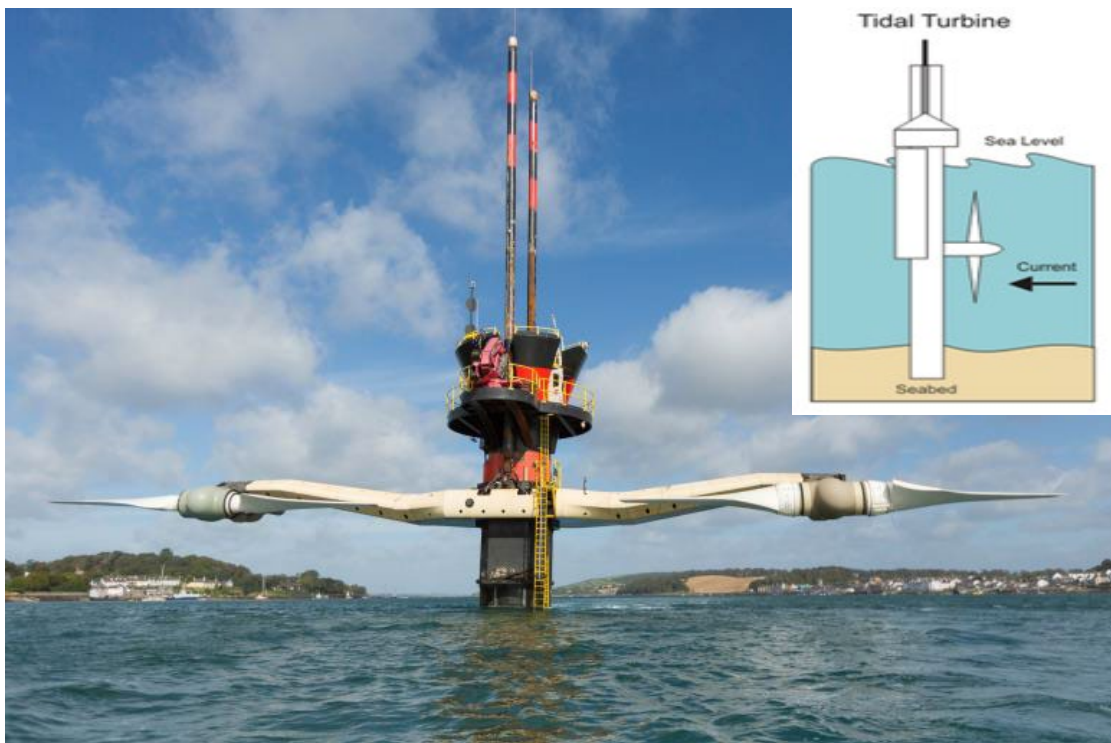
- บริเวณในการสร้างโรงไฟฟ้ามีขนาดใหญ่
- มีการลงทุนในการก่อสร้างสูง
- อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีขนาดใหญ่
- ต้องมีท่อขนส่งที่มีขนาดใหญ่และยาวจากการสูบน้ำทะเล
- ท่อสูบน้ำเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเล
- มีการต่อต้านจากหน่วยงานหลายฝ่าย

8.7.3 การผลิตไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลง

1. พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงคืออะไร

พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง คือพลังงานที่สามารถผลิตได้จากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล สามารถระบุได้อีกทางหนึ่งว่าคือผลของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโดยตรง โดยที่พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงถือเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำแทนที่การเผาผลาญสิ่งต่าง ๆ และยังถือเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด เนื่องจากระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามระดับแรงดึงดูด

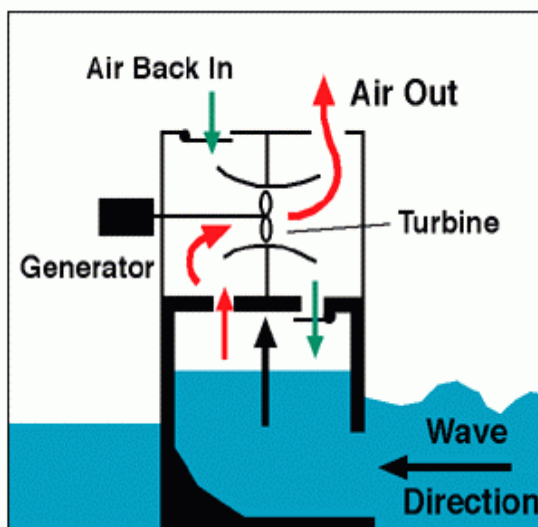
จุดเด่นของพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงนี้ถือว่าเป็นพลังงานจากแหล่งที่มั่นคง เนื่องจากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่น ๆ เช่น ลมและแสงอาทิตย์แล้ว น้ำขึ้น-น้ำลงคือสิ่งที่คาดการณ์ได้ง่ายกว่าและเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่เหมือนลมหรือแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาพอากาศ พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก่อให้เกิดแรงดึงดูดจากทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น พลังงานทั้งหมดที่ดำเนินการภายในวงโคจรที่สร้างความไม่สมดุลของระดับน้ำภายในโลก บางที่น้ำจะขึ้นสูง ในขณะที่พื้นที่บางส่วนน้ำจะลดลง



[<http://www.power-technology.com>]

รูปที่ 8.25 Tidal Turbine ขนาด 1.2 MW ติดตั้งในทะเลที่ Strangford Lough ไอร์แลนด์เหนือ

รูปที่ 8.25 แสดง Tidal Stream Turbine หรือกังหันกระแสน้ำขึ้น-น้ำลงแบบติดตั้งใต้น้ำขนาด 1.2 MW ของบริษัท Marine Current Turbines ติดตั้งที่ Strangford Lough ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานกระแสน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก กังหันมีโรเตอร์ขนาดใหญ่ติดตั้งบนเสาโครงสร้างใต้น้ำ ใช้หลักการเดียวกับกังหันลมแต่ใช้กระแสน้ำขึ้น-น้ำลงขับเคลื่อน เนื่องจากน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศประมาณ 800 เท่า กังหันขนาดเล็กกว่ากังหันลมมากจึงสามารถผลิตพลังงานได้ในปริมาณเท่ากัน ข้อดีของพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงคือสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำ ไม่ขึ้นกับสภาพอากาศ



[<http://www.power-technology.com>]

รูปที่ 8.26 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้น-น้ำลง ลาแรนซ์ ประเทศฝรั่งเศส

รูปที่ 8.26 ภาพและแผนผังแสดงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้น-น้ำลง ลา ร็องซ์ (La Rance Tidal Power Station) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 มีกำลังการผลิตรวม 240 MW เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้น-น้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเวลากว่า 40 ปี โครงสร้างเป็นเขื่อนปิดกั้นปากแม่น้ำ La Rance ยาว 750 เมตร มีกังหันน้ำ 24 ตัวๆ ละ 10 MW ภาพแสดงหลักการทำงานด้านขวา ซึ่งใช้ทั้งแรงดันจากคลื่น (Wave Direction) ขับอากาศ (Air Out) ผ่านกังหัน (Turbine) ที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และอากาศไหลกลับ (Air Back In) เมื่อคลื่นถอยออก พื้นที่นี้มีความต่างระดับน้ำขึ้น-น้ำลงเฉลี่ยถึง 8 เมตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าประเภทนี้

ก. หลักการทำงานของพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลง

พลังงานน้ำขึ้น - น้ำลง อาศัยหลักการพื้นฐานของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ เช่นเดียวกับเขื่อนพลังน้ำ แต่แทนที่จะใช้เขื่อนกักน้ำบนพื้นที่สูงๆ ให้มีความสูงและมีปริมาณมาก ๆ กลับอาศัยการต่างระดับของน้ำขึ้น - น้ำลงในแต่ละวันเพื่อเพิ่มศักยภาพของกำลังงานโดยจะสร้างเขื่อนที่ปากแม่น้ำหรือปากอ่าวที่มีพื้นที่เก็บน้ำได้มาก และการต่างระดับหรือพิสัยของน้ำขึ้น - น้ำลง

โดยเมื่อน้ำขึ้น น้ำจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ และเมื่อน้ำลงน้ำจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำ การไหลเข้าและออกจากอ่างเก็บน้ำสามารถ นำไปหมุนกังหันน้ำจุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่นเดียวกับการผลิตกำลังไฟฟ้าพลังน้ำในปี พ.ศ. 2513 ประเทศฝรั่งเศสได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาศัยพลังกระแสน้ำขึ้น-น้ำลง โดยมีอ่างเก็บน้ำเครื่องกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งอยู่กับเขื่อนขนาดยักษ์เมื่อน้ำขึ้น น้ำจากมหาสมุทรก็จะไหลเข้าไปในอ่างเก็บน้ำจนเต็ม เมื่อกระแสน้ำขึ้นถึงขีดสูงสุดประตูระบายน้ำจะถูกปิด เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้และจะไม่มีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ จนกว่าจะหมดสภาวะน้ำขึ้นเสียก่อน เมื่อระดับน้ำในมหาสมุทรลดลง ประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำจะถูกเปิด น้ำจะไหลจากพื้นที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำ ทำให้เกิดพลังงานเหมือนกับพลังงานจากน้ำตกต่างระดับหลายชั้น กระแสน้ำที่ไหลพุ่งพรูออกไป จะไปเครื่องกังหัน เครื่องกังหันก็จะไปเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา

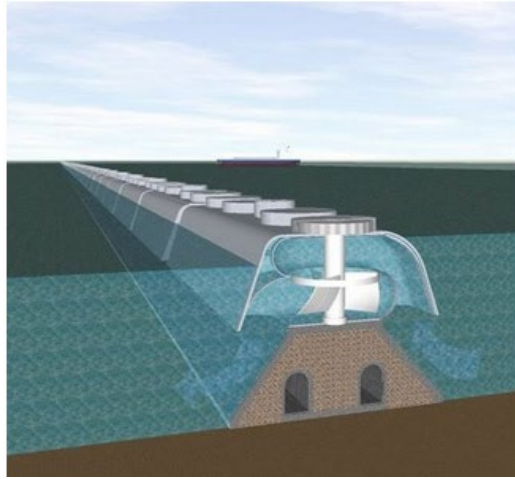
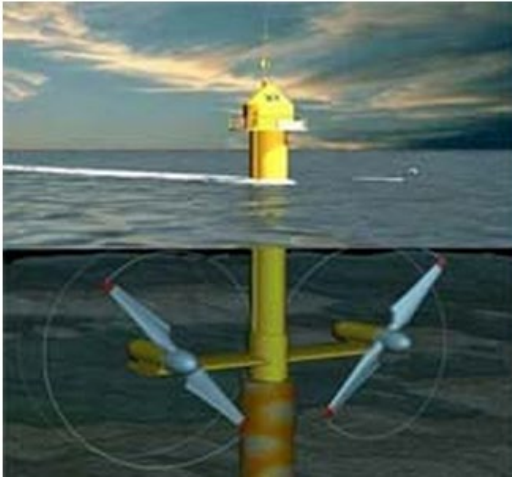
ข. ศักยภาพและการพัฒนาพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลงในประเทศไทย

การวัดและเก็บข้อมูลน้ำขึ้น - น้ำลงในประเทศไทยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา และกองทัพเรือ โดยทำการวัดและเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้จัดพิมพ์มาตรฐานน้ำเพื่อกำหนดเวลาและความสูงของน้ำขึ้นลงเต็มที่ประจำวัน ตามชายฝั่งทะเลอันดามัน และแม่น้ำเจ้าพระยา จากข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ สรุปได้ว่าบริเวณที่มีความแตกต่างของระดับน้ำขึ้น - น้ำลงค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น คือบริเวณปากน้ำระนอง จังหวัดระนอง มีค่าสูงสุดประมาณ 4 เมตร (กองทัพเรือ, 2521:48) และมีค่าเฉลี่ยตลอดปี สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการพัฒนาพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงในประเทศไทยไม่ได้มีการศึกษาและวิจัยเพราะความต่างระดับของน้ำขึ้น - น้ำลงในน่านน้ำไทยค่อนข้างต่ำ

ค. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลง

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นปากแม่น้ำหรือปากอ่าวเพื่อทำเป็นอ่างเก็บน้ำ มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้

1. ทำให้เกิดน้ำท่วม พื้นที่บริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในที่ลุ่มอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในชวงน้ำขึ้น
2. การสร้างเขื่อนรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและการเดินเรือ
3. ผลกระทบต่อทัศนียภาพ การสร้างเขื่อนปากแม่น้ำมีผลต่อทัศนียภาพ และการท่องเที่ยว



[<http://www.power-technology.com>]

รูปที่ 8.27 การใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้น น้ำลง

รูปที่ 8.27 แสดงเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) กังหันกระแสน้ำ (Tidal Current Turbine) แบบลอยน้ำหรือติดกับก้นทะเล ใช้กระแสน้ำขึ้น-น้ำลงขับใบพัด คล้ายกังหันลมใต้น้ำ เหมาะกับพื้นที่มีกระแสน้ำแรงสม่ำเสมอ และ (2) ระบบเขื่อนกั้นน้ำ (Tidal Barrage) ที่กั้นปากแม่น้ำหรืออ่าวเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ใช้ความต่างระดับน้ำขึ้น-น้ำลงขับเคลื่อนกังหัน เหมาะกับพื้นที่ที่มีความต่างระดับน้ำสูง (มากกว่า 5 เมตร) พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงมีข้อดีคือสามารถพยากรณ์ได้แน่นอนล่วงหน้าหลายปี ซึ่งแตกต่างจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

8.7.4 การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

1. **ชีวมวล (Biomass)** คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น

- **แกลบ** ได้จากการสีข้าวเปลือก
- **ขานอ้อย** ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย
- **เศษไม้** ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้
- **กากปาล์ม** ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบออกจากผลปาล์มสด
- **กากมันสำปะหลัง** ได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
- **ซังข้าวโพด** ได้จากการสีข้าวโพดเพื่อนำเมล็ดออก
- **กากและกะลามะพร้าว** ได้จากการนำมะพร้าวมาปอกเปลือกออกเพื่อนำเนื้อมะพร้าวไปผลิตกะทิ และน้ำมันมะพร้าว

- **ส่าเหล้า** ได้จากการผลิตแอลกอฮอล์เป็นต้น

ชีวมวล สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้น พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำและเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาล แล้วก็เก็บไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช ดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมา

ใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล สามารถใช้ได้ทั้งในรูปของพลังงานความร้อน ไอน้ำ หรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือเป็นสารตั้งต้นในการเตรียมสังเคราะห์สารเคมีหรือน้ำมันสังเคราะห์

ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหรือจะเป็นของเสียที่ไม่มีราคาหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง เนื่องจากชีวมวลส่วนมากจะ มีความหนาแน่นของมวลต่ำจึงลำบากในการขนส่งและการใส่พลังงานเพื่อทำการขนส่ง ปริมาณมากจะทำให้เสียโอกาสการผลิตพลังงานจากชีวมวลด้วย

ก. ประโยชน์ของพลังงานชีวมวล

- เศรษฐกิจชุมชนจะเจริญเติบโต เนื่องจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลสามารถช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในท้องถิ่นจะเป็นการช่วยสร้างงานในพื้นที่นั้นๆ และก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนผ่านทางภาษีท้องถิ่น
- เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถขายได้ทั้งผลผลิตการเกษตร และเศษวัสดุการเกษตรที่เคยทิ้งจะกลับมามีราคาขายได้
- เป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วประเทศปัญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่ห่างไกลจะลดลงหากมี โรงไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆ

ข. องค์ประกอบของชีวมวล

องค์ประกอบของชีวมวลหรือสสารทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

1) ความชื้น (Moisture) ความชื้นหมายถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ชีวมวลส่วนมากจะมีความชื้นค่อนข้างสูง เพราะเป็นผลผลิตทางการเกษตรถ้าต้องการนำชีวมวลเป็นพลังงาน โดยการเผาไหม้ความชื้นไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์

2) ส่วนที่เผาไหม้ได้ (Combustible substance) ส่วนที่เผาไหม้ได้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Volatiles matter และ Fixed Carbon Volatiles matter คือส่วนที่ลุกเผาไหม้ได้ง่าย ดังนั้นชีวมวลใดที่มีค่า Volatiles matter สูงแสดงว่าติดไฟได้ง่าย

3) ส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้คือขี้เถ้า (Ash) ชีวมวลส่วนใหญ่จะมีขี้เถ้าประมาณ 1 -3 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นแกลบและฟางข้าวจะมีสัดส่วนขี้เถ้าประมาณ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะมีปัญหาในการเผาไหม้และกำจัดพอสมควร

2. การผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ในบรรดาพลังงานทางเลือก "พลังงานจากชีวมวล" ถือว่ามีศักยภาพสูงสุด เห็นได้จากเป้าหมายของกระทรวงพลังงานที่ตั้งเป้าว่า ในปี พ.ศ. 2554 จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้ได้ 2,800 MW รองลงมา เป็นพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น พลังน้ำ 156 MW พลังลม 115 MW ชยะ 100 MW แสงอาทิตย์ 45 MW และก๊าซชีวภาพ 60 MW เหตุผลที่ทางการให้ความสำคัญกับพลังงานชีวมวลก็เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เราจึงมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย เศษไม้ ซึ่งกากวัสดุเหลือใช้เหล่านี้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าได้ โดยนำมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เรียกว่า “พลังงานชีวมวล” หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Biomass”

แกลบ ฟางข้าว และชานอ้อย ถือเป็นวัตถุดิบที่นิยมใช้ผลิตพลังงานชีวมวล โดยกระทรวงพลังงานระบุว่า ในปี 2550 พลังงานชีวมวลในประเทศที่ใช้ผลิตไฟฟ้าราว 3,000 MW นั้นมาจากแกลบ 700 MW ฟางข้าว 650 MW ชานอ้อย 900 MW ยอดและใบอ้อย 570 MW เส้นใยกะลาและทะลายปาล์มเปล่า 70 MW เศษไม้ 40 MW เหง้ามันสำปะหลัง 70 MW และซังข้าวโพด 70 MW



[<http://www.energyvision.co.th>]

รูปที่ 8.28 ชีวมวลแบบต่าง ๆ

รูปที่ 8.28 แสดงชีวมวลประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตพลังงานในประเทศไทย ได้แก่ ซังข้าวโพด (Corn Cob) ซึ่งมีค่าพลังงานความร้อนสูง อ้อยและส่วนประกอบของอ้อย (ชานอ้อย ยอดและใบอ้อย) ที่เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคการเกษตร และแกลบหรือวัสดุเหลือใช้จากการสีข้าว ซึ่งมีปริมาณมากและกระจายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีเศษไม้ยางพาราและไม้ยูคา

ลิปตัสที่ได้จากการแปรรูปไม้ ชีวมวลแต่ละประเภทมีค่าความร้อน (Heating Value) และสมบัติการเผาไหม้แตกต่างกัน จึงต้องออกแบบระบบเตาเผาให้เหมาะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิด

พลังงานจากเศษวัสดุเหล่านี้ นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้สารพัด ทั้งใช้กับเครื่องยนต์ การอบ หรือบ่มสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

จุดเด่นอีกอย่างของพลังงานชีวมวล คือ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เนื่องจากมีปริมาณกำมะถันต่ำกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่มาจากฟอสซิล ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้การนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มจากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เมื่อพลังงานชีวมวลมีความสำคัญและมีประโยชน์เช่นนี้ รัฐบาลจึงเข้ามาส่งเสริม โดยรณรงค์ให้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมหันมาเห็นความสำคัญของพลังงานชีวมวล ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในระดับครัวเรือน กระตุ้นการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SPP ที่มีการให้ส่วนเพิ่มราคา รับซื้อพลังงานชีวมวลจากโรงงานต่าง ๆ เช่น เพิ่มส่วนราคารับซื้อไฟฟ้าชีวมวล 30 สต./kWh ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้จะได้รับส่วนเพิ่ม 1 บาท/kWh มีระยะเวลาสนับสนุน 7 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นซื้อขายเชิงพาณิชย์

ผู้มีสิทธิได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่ที่ยื่นคำร้องขอขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 10 MW, ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าหรือทำสัญญาซื้อไฟฟ้าแล้วตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากหรือ VSPP ไม่เกิน 1 MW หรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP ที่ครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว และประสงค์จะเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ไม่เกิน 10 MW

ความตื่นตัวในพลังงานทางเลือกจากพลังงานชีวมวล ทำให้มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้น อย่างเช่น "โรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี" ที่จัดตั้งขึ้นโดย "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" เพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ถือเป็น “ต้นแบบ” ของการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยผู้สนใจด้านพลังงานชีวมวลจะมาดูงานที่นี่กันเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในประเทศ กระทั่งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) กล่าวว่า การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ทำให้ปัจจุบันประชาชนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

แห่งนี้ใช้ค่าไฟฟ้าทั่วไปในอัตราหน่วยละ 2.90 สตางค์ แต่ต้นทุนผลิตไฟฟ้าชีวมวลอยู่ที่ 2.40 สตางค์ นอกจากนี้การนำพลังงานชีวมวลมาใช้ยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสุรนารีประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 50%

ในประเด็นมลพิษ โรงไฟฟ้าชีวมวลก็ไม่ได้สร้างปัญหาแต่อย่างใด โดยชี้เถ้าสามารถนำไปใช้เป็นถ่านหุงต้ม น้ำเสียก็ผ่านระบบบำบัด คงมีแต่ผลกระทบทางเสียงที่ต้องแก้ไข

ในฐานะโรงไฟฟ้าต้นแบบ โรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารีจึงพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ โดยทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นสำรวจเชื้อเพลิงชีวมวล การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปจนถึงมอบโครงการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระชัย ให้ความเห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน ควรจะมีขนาด 200 kW เพราะจะสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับบ้านเรือนได้ 400 ครั้วเรือน ใช้งบลงทุนประมาณ 18 ล้านบาท และคืนทุนภายใน 4 ปี

เอกชนที่ตื่นตัวกับพลังงานชีวมวลโดยนำมาใช้ในกิจการของตนเอง เช่น บ. แอดวานซ์ อะโกร ยักษ์ใหญ่ด้านกระดาษเจ้าของแบรนด์ "ดีบีบี เอ" ก็ผลิตกระดาษจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยแอดวานซ์อะโกร มีโรงไฟฟ้า 3 โรง โดยโรงไฟฟ้า 1 มีกำลังการผลิต 87.2 MW ทำการขายไปแล้ว 50 MW โรงไฟฟ้าที่ 2 มีกำลังการผลิต 32.9 MW ทำการขายไปแล้ว 25 MW และโรงที่ 3 มีกำลังการผลิต 75 MW ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมขายไฟฟ้าจำนวน 25 MW รวมกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 โรงเป็น 100 MW และมีกำลังการผลิตไอน้ำในอัตรา 583 ตัน/ชั่วโมง

โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้ใช้เปลือกไม้ เศษไม้ หรือชิ้นไม้สับที่ไม่ได้ขนาด และน้ำมันยางดำที่เหลือจากการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ทำให้ประหยัดน้ำมันได้ปีละกว่า 4 พันล้านบาท หรือประหยัดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 200 ล้านบาทต่อปี และยังเป็นการจัดการของเหลือภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนโรงไฟฟ้าที่นำพลังงานชีวมวลมาใช้เชิงพาณิชย์โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น "โรงไฟฟ้ากัลป์ ยะลา กรีน" ของบริษัทกัลป์ อิเล็คตริก

กัลป์ ยะลา กรีน เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลใน จ.ยะลา ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 20 MW ใช้เศษไม้ยางพารา ประมาณ 650 ตัน/วัน โครงการนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และเนื่องจากโรงไฟฟ้านี้อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้จึงได้รับส่วนเพิ่มการรับซื้อพิเศษอีก 1 บาทต่อหน่วย

โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้ยังก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ โดยมีการจ้างพนักงานจากประชาชนในพื้นที่ประมาณ 95% ของพนักงานทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม พลังงานชีวมวล นั้นมีข้อจำกัด เนื่องจากกาววัสดุทางการเกษตรมีปริมาณไม่แน่นอน ทำให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงลำบากต้นทุนการเก็บรวบรวมเชื้อเพลิงก็สูง พลังงานชีวมวลจึงยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งประเทศได้อย่างเพียงพอ

เรียกว่ายังจำเป็นต้องกระจายแหล่งเชื้อเพลิงให้หลากหลาย เพื่อความเพียงพอและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ก. ตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของแข็ง

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของแข็ง (เศษไม้ยางพารา) ที่ยกตัวอย่างในหัวข้อนี้เนื่องจากในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งไม้ยางพาราจำนวนมากซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (500-10000 kW) ได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยมีสวนยางพาราประมาณ 12.2 ล้านไร่ จึงทำให้มีเศษไม้ยางพาราปีละหลายล้านตัน เศษไม้ยางพารามีรูปแบบลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา เช่น ปีกไม้ ขี้เลื่อย ขี้กบ ปลายไม้ รากไม้ หัวไม้ หรือตาไม้ เป็นต้น ซึ่งเหมาะที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนและผลิตไฟฟ้าหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไม้อัด ไม้ประสาน (Particle Board) และเอ็มดีเอฟบอร์ด เป็นต้น



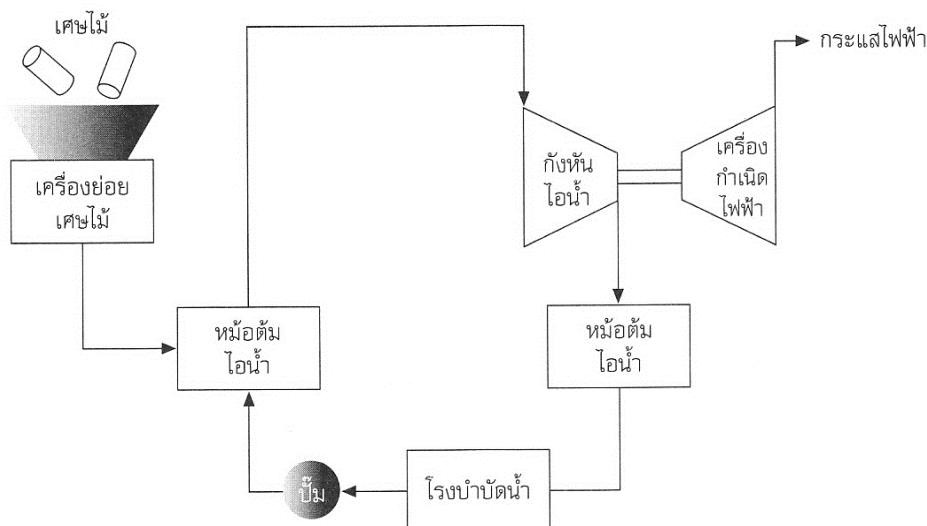
[<http://www.grecon.com/th/pellet-industry>]

รูปที่ 8.29 เม็ดพลังงานเชื้อเพลิง

รูปที่ 8.29 แสดงเม็ดชีวมวลอัด (Biomass Pellets หรือ Wood Pellets) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มความหนาแน่นพลังงาน เม็ดชีวมวลผลิตจากเศษไม้ แกลบ ชานอ้อย หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ผ่านการอบแห้งและอัดให้เป็นเม็ดรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มิลลิเมตร ยาว 10-30 มิลลิเมตร ข้อดีของเม็ดชีวมวลได้แก่ ความหนาแน่นสูง (600-750 kg/m³) ทำให้ขนส่งและจัดเก็บได้สะดวก มีค่าความร้อน 14-18 MJ/kg มีความชื้นต่ำกว่า 10% ทำให้เผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) เนื่องจากพืชดูดซับ CO₂ ระหว่างการเจริญเติบโต

เทคนิคการผลิตไฟฟ้าจากเศษไม้ยังพารามีหลายแบบ แต่ที่เหมาะสมกับโรงเลื่อยและโรงแปรรูปไม้ยังพารามี 2 แบบ คือ

1. เทคโนโลยีกังหันไอน้ำแบบ Back Pressure
2. เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชัน



[นภัทร, หน้า 232]

รูปที่ 8.30 กังหันเทคโนโลยีกังหันไอน้ำแบบ Back Pressure

รูปที่ 8.30 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนของระบบกังหันไอน้ำแบบ Back Pressure Turbine สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เริ่มจากเศษไม้ (เศษไม้) ผ่านเครื่องย่อย (เครื่องย่อยเศษไม้) ก่อนป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ำ (หม้อต้มไอน้ำ) ไอน้ำความดันสูงที่ได้จะขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ (กังหันไอน้ำ) ซึ่งต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า) ไอน้ำที่ออกจากกังหัน (Back Pressure Steam) ยังคงมีพลังงานความร้อนสูง จะถูกส่งเข้าหม้อต้มไอน้ำชุดที่สอง (หม้อต้มไอน้ำ) และน้ำที่ควบแน่นจะถูกบำบัดในโรงบำบัดน้ำ (โรงบำบัดน้ำ) ก่อนหมุนเวียนกลับระบบนี้ผลิตไฟฟ้าได้ 5-10% ความร้อน 50-60% มีการสูญเสีย 30-45%

เทคโนโลยีนี้เป็นพื้นฐานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั่วไปดังรูปที่ 8.20 การทำงานเริ่มจากนำน้ำดินมาบำบัดให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดจากนั้นใช้ปั๊มน้ำส่งน้ำที่บำบัดแล้วเข้าไปในหม้อผลิตไอน้ำซึ่งจะถูกทำให้ร้อนโดยเศษไม้ยังพาราซึ่งต้องนำมาย่อยให้เล็กลงเพื่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีขึ้นน้ำจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำผ่านไปยังกังหันไอน้ำ (Back pressure Turbine) เพื่อให้เกิดการหมุนได้กระแสไฟฟ้าในส่วนของไอน้ำที่ออกจากกังหันไอน้ำจะมีความดันหรือมีพลังงานความร้อนหลงเหลืออยู่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้เช่นนำไปอบไม้ยังพาราจากนั้นไอน้ำจะควบแน่น

กลายเป็นน้ำถูกส่งต่อเข้าไปในหม้อผลิตไอน้ำหมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปผลจากโรงไฟฟ้าพลัง ชีวมวลของแข็งนี้ผลของ

กำลังทั้งหมดที่ผลิตได้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

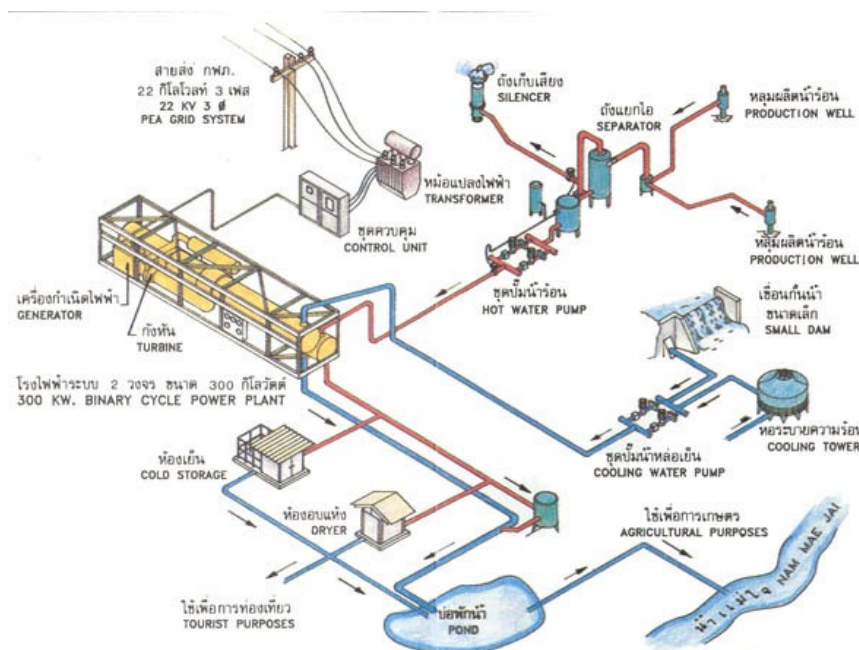
1. ผลิตไฟฟ้าได้ 5-100%
2. ผลิตพลังงานความร้อนได้ 50-60%
3. ส่วนที่สูญเสียไปกับการทำงานของระบบประมาณ 30-45%

เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับโรงงานหรือกิจการที่ต้องใช้ไอน้ำจำนวนมากในกระบวนการผลิตที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2 MW เช่น โรงงานน้ำตาลทรายดิบ โรงเลื่อยไม้ยางพาราขนาดใหญ่ และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เป็นต้น

ส่วนราคาค่าก่อสร้างจะอยู่ระหว่าง 100-150 ล้านบาทต่อการผลิตไฟฟ้า 2,000 kW ขึ้นอยู่กับว่าให้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ของประเทศใดถ้าโรงไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นราคาต่อกิโลวัตต์ก็จะลดลงแต่ประสิทธิภาพของระบบจะสูงขึ้น

8.7.5 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับคณะทำงานอันประกอบด้วย กรมทรัพยากรธรณีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจศักยภาพของการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในชั้นรายละเอียดของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพอำเภอสันกำแพง และอำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมาและได้รับความร่วมมือจากองค์การเพื่อการจัดการด้านพลังงานประเทศฝรั่งเศสซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ผลการสำรวจสรุปได้ว่า น้ำร้อนจากหลุมเจาะระดับตื้นของแหล่งฝางมีความเหมาะสมต่อการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบ 2 วงจร ขนาดกำลังผลิต 300 kW ดังนั้นในปี พ.ศ. 2531 กฟผ. จึงได้จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบ 2 วงจรขนาดกำลังผลิต 300 kW มาติดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าสาธิตที่ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแห่งแรกและเพื่อวิเคราะห์ผลการใช้งานด้วย



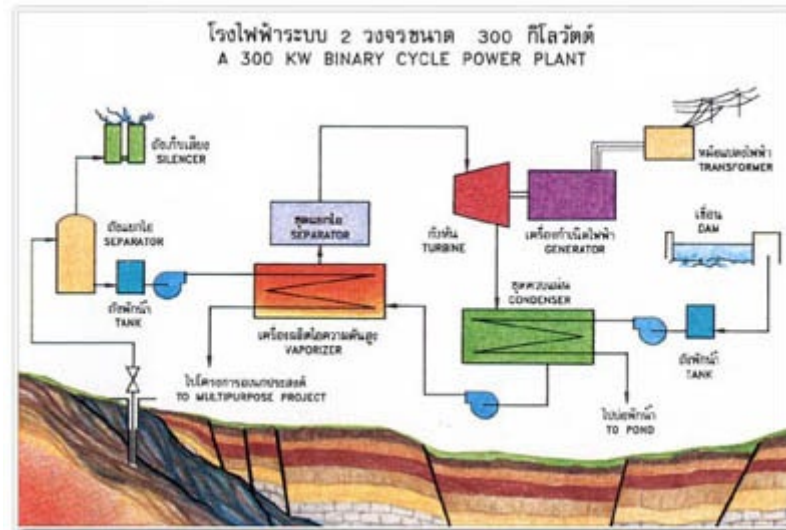
[<http://www.egat.co.th>]

รูปที่ 8.31 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง ระบบ 2 วงจร ขนาด 300 kW

รูปที่ 8.31 แผนผังระบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพสาธิตแห่งแรกในประเทศไทยขนาด 300 kW โดยกฟผ. แผนผังแสดงองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ หลุมผลิต (Production Well) ที่ดูดน้ำร้อนอุณหภูมิ 130°C อัตราไหล 16.5-22 ลิตร/วินาที เข้าสู่ตัวแยก (Separator) แล้วส่งน้ำร้อนผ่านปั๊มน้ำร้อน (Hot Water Pump) ไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อนให้สารทำงาน (Working Fluid) จนกลายเป็นไอ ไอสารทำงานจะขับเคลื่อนกังหัน (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้าส่งออกจากสายส่ง กฟผ. 22 kV 3 เฟส นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังใช้น้ำร้อนที่เหลือในการอบแห้ง (Dryer) และเป็นแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Purposes)

1. ลักษณะของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจรโดยทั่วไปเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กับแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิปานกลางมีหลักการทำงาน คือนำน้ำร้อนไปถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารทำงาน (Working Fluid) ที่มีจุดเดือดต่ำจนกระทั่งเดือดเป็นไอแล้วนำไปหมุนกังหันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมาสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 300 kW ที่ผ้างนี้ใช้น้ำร้อนจากหลุมเจาะระดับตื้นที่มีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสมีปริมาณการไหล 16.5 ถึง 22 ลิตร/วินาที มาถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงานและใช้น้ำที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส ปริมาณ 72 ถึง 94 ลิตร/วินาที เป็นตัวหล่อเย็น



[<http://www.egat.co.th>]

รูปที่ 8.32 โรงไฟฟ้า ระบบ 2 วงจร ขนาด 300 kW

รูปที่ 8.32 แผนผังตัดขวางแสดงการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพระบบ 2 วงจร (Binary Cycle Power Plant) ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระบบประกอบด้วยวงจรหลัก (Geothermal Loop) ซึ่งดูดน้ำร้อนจากชั้นหิน (Production Well) ผ่านตัวแยกไอน้ำ (Separator/Silencer) และนำน้ำร้อนมาผ่านเครื่องระเหย (Vaporizer) เพื่อทำให้สารทำงานในวงจรที่สอง (Working Fluid Loop) ระเหยกลายเป็นไอ ไอของสารทำงานจะขับกังหัน (Turbine) ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จากนั้นไอจะถูกควบแน่น (Condenser) ด้วยน้ำหล่อเย็นจาก Cooling Tower และปั๊มส่งกลับเข้าวงจร ส่วนน้ำร้อนที่ใช้แล้วจะถูกส่งไปใช้ประโยชน์หลายวัตถุประสงค์ ก่อนปล่อยลงสระ (Pond) ระบบ 2 วงจรเหมาะกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำปานกลาง 100-200°C

บทสรุป: ภาพรวมของระบบพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้

จากการศึกษาหน่วยเรียนที่ 8 นี้ นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขวิกฤตพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก การจำแนกพลังงานทดแทนออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ พลังงานสิ้นเปลือง (ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์) และ พลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ ไฮโดรเจน) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของทางเลือกในการผลิตพลังงาน สถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทยในปี 2567 แสดงให้เห็นว่า การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 22,355 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วน 18% ในรูปแบบไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ การที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานซึ่งมีมูลค่าถึง 225,550 ล้านบาทต่อไตรมาส แนวโน้มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานสะอาด

การศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของแหล่งพลังงานที่สะอาดและไม่มีวันหมด เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่างๆ เช่น เซลล์ซิลิกอนผลึกเดี่ยว ซิลิกอนผลึกหลายตัว และเซลล์ฟิล์มบาง แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียและการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน ระบบแสงอาทิตย์เชิงความร้อน (Solar Thermal) ที่ใช้การรวบรวมแสงแดดผ่านกระจกโค้งเพื่อผลิตไอน้ำขับเคลื่อนกังหันไฟฟ้า เป็นอีกแนวทางที่มีศักยภาพสูง พลังงานลมที่อาศัยการแปลงพลังงานจลน์ของลมเป็นไฟฟ้าผ่านกังหันลม มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านขนาดของใบกังหัน ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบควบคุมที่ซับซ้อน พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากของเสียและเศษวัสดุเหลือใช้ การเข้าใจกระบวนการหมักไร้อากาศ 4 ขั้นตอน (Hydrolysis, Acidification, Acetogenesis, Methanogenesis) เป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง อัลคาลินิตี และสารอาหาร ต้องได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ความเข้าใจในการออกแบบระบบพลังงานทดแทนต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งการประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานในแต่ละพื้นที่ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม การคำนวณขนาดระบบ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ระบบแสงอาทิตย์ต้องพิจารณาปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ มุมการติดตั้ง และการบดบังแสง ระบบพลังงานลมต้องคำนึงถึงความเร็วลมเฉลี่ย ความผันผวนของลม และความสูงของกังหัน ระบบก๊าซชีวภาพต้องพิจารณาปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ ระบบการควบคุมอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่าง การเลือกชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ เช่น แบบยอโดม แบบฝาครอบลอย หรือแบบพลาสติกคลุมราง ขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบ ลักษณะของวัตถุดิบ และงบประมาณ

ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซ เช่น การดักน้ำ การลดคาร์บอนไดออกไซด์ และการลดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีกังหันไอน้ำแบบ Back Pressure เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องใช้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เช่น โรงน้ำตาล โรงเลื่อยไม้ยางพารา และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 5-10% ความร้อน 50-60% และมีการสูญเสีย 30-45% ของพลังงานรวม

การประเมินผลกระทบของพลังงานทดแทนต้องพิจารณาในหลายมิติ ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม พลังงานทดแทนมีข้อดีหลักคือไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะดำเนินงาน ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และสร้างงานในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัด เช่น ความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานธรรมชาติ ต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นที่สูง ความต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ และผลกระทบต่อภูมิทัศน์และระบบนิเวศ โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนได้พิภพที่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้ระบบ 2 วงจรขนาด 300 kW แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำปานกลาง (130°C) การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เช่น ระบบสะสมพลังงานขนาดใหญ่ เครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการผสมผสานหลายแหล่งพลังงาน จะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของพลังงานทดแทนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ ความรู้จากหน่วยเรียนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน การศึกษาต่อในด้านพลังงานหมุนเวียน การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงานสะอาด และการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 8: พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ

 ส่วนที่ 1: แบบฝึกหัดปรนัย (Multiple Choice)

(เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว)

ข้อ 1. พลังงานทดแทนหมายถึงอะไร?

- a) พลังงานที่ใช้แทนไฟฟ้า
- b) พลังงานที่ใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
- c) พลังงานที่ราคาถูกกว่า
- d) พลังงานที่ผลิตง่าย

ข้อ 2. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในไตรมาส 1/2567 เท่าใด?

- a) 22,355 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
- b) 25,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
- c) 20,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
- d) 30,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

ข้อ 3. พลังงานหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรบ้าง?

- a) ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
- b) แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ
- c) นิวเคลียร์ หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน
- d) ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ ถ่านหิน

ข้อ 4. เซลล์แสงอาทิตย์ทำงานโดยใช้หลักการใด?

- a) Photovoltaic Effect
- b) Thermal Effect
- c) Magnetic Effect
- d) Chemical Effect

ข้อ 5. ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมคืออะไร?

- a) อุณหภูมิของอากาศ
- b) ความชื้นในอากาศ
- c) ความเร็วลม
- d) ความดันอากาศ

ข้อ 6. ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซหลักอะไรบ้าง?

- a) มีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์
- b) ออกซิเจนและไนโตรเจน

- c) ไฮโดรเจนและออกซิเจน
- d) คาร์บอนมอนอกไซด์และมีเทน

ข้อ 7. กระบวนการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศมีกี่ขั้นตอน?

- a) 2 ขั้นตอน
- b) 3 ขั้นตอน
- c) 4 ขั้นตอน
- d) 5 ขั้นตอน

ข้อ 8. ช่วง pH ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพคือ

- a) 4.0-5.0
- b) 5.0-6.0
- c) 6.6-7.5
- d) 8.0-9.0

ข้อ 9. อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ในช่วงใด?

- a) 4-60°C
- b) 20-30°C
- c) 80-100°C
- d) 100-120°C

ข้อ 10. บ่อก๊าซชีวภาพแบบยอดโดมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

- a) แบบอินเดีย
- b) แบบจีน
- c) แบบไทย
- d) แบบเยอรมัน

ข้อ 11. ระบบ Back Pressure ในโรงไฟฟ้าชีวมวลเหมาะสำหรับอะไร?

- a) โรงงานที่ใช้เฉพาะไฟฟ้า
- b) โรงงานที่ใช้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ
- c) โรงงานขนาดเล็ก
- d) โรงงานที่ไม่ต้องการความร้อน

ข้อ 12. โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพที่ฝางใช้ระบบใด?

- a) ระบบ 1 วงจร
- b) ระบบ 2 วงจร
- c) ระบบ 3 วงจร
- d) ระบบ 4 วงจร

- ข้อ 13. อุณหภูมิน้ำร้อนที่โรงไฟฟ้าความร้อนได้พิภพแฝงคือ
- 100°C
 - 130°C
 - 150°C
 - 200°C
- ข้อ 14. ข้อใดเป็นข้อดีของพลังงานทดแทน?
- ใช้แล้วหมดไป
 - ราคาถูกเสมอ
 - ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 - ติดตั้งได้ทุกที่
- ข้อ 15. การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ต้องลดปริมาณของอะไร?
- มีเทน (CH_4)
 - คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)
 - ออกซิเจน (O_2)
 - ไนโตรเจน (N_2)
- ข้อ 16. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ในก๊าซชีวภาพมีปัญหาอะไร?
- ลดประสิทธิภาพการเผาไหม้
 - เป็นก๊าซพิษและกัดกร่อนโลหะ
 - ทำให้ก๊าซมีกลิ่นหอม
 - เพิ่มความชื้น
- ข้อ 17. สัดส่วนการผลิตของระบบ Back Pressure คือ
- ไฟฟ้า 5-10% ความร้อน 50-60%
 - ไฟฟ้า 50% ความร้อน 20%
 - ไฟฟ้า 80% ความร้อน 10%
 - ไฟฟ้า 30% ความร้อน 30%
- ข้อ 18. พลังงานแสงอาทิตย์มีข้อเสียอะไรบ้าง?
- ปล่อยมลพิษ
 - ใช้เชื้อเพลิง
 - ขึ้นกับสภาพอากาศ
 - อันตรายต่อสุขภาพ
- ข้อ 19. วัตถุดิบหลักในการผลิตก๊าซชีวภาพคืออะไร?

- a) น้ำมัน
- b) สารอินทรีย์
- c) โลหะ
- d) พลาสติก

ข้อ 20. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ?

- a) อุณหภูมิ
- b) ความเป็นกรด-ด่าง
- c) แสงแดด
- d) สารอาหาร



เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยปรนัย (Multiple Choice):

1. b) พลังงานที่ใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (นิยามหลักของพลังงานทดแทน)
2. a) 22,355 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (สถิติไตรมาส 1/2567)
3. b) แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ (พลังงานหมุนเวียน vs สิ้นเปลือง)
4. a) Photovoltaic Effect (การแปลงแสงเป็นไฟฟ้าโดยตรง)
5. c) ความเร็วลม (ปัจจัยหลักกังหันลม = $\frac{1}{2}\rho AV^3$)
6. a) มีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ (CH_4 50-70%, CO_2 30-40%)
7. c) 4 ขั้นตอน (Hydrolysis $\rightarrow$ Acidification $\rightarrow$ Acetogenesis $\rightarrow$ Methanogenesis)
8. c) 6.6-7.5 (pH เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียผลิตมีเทน)
9. a) 4-60°C (ช่วงอุณหภูมิทำงานของแบคทีเรียไร้อากาศ)
10. b) แบบจีน (Fixed Dome Digester หรือ Chinese Digester)
11. b) โรงงานที่ใช้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ (Cogeneration System)
12. b) ระบบ 2 วงจร (Binary Cycle สำหรับอุณหภูมิปานกลาง)
13. b) 130°C (อุณหภูมิไอน้ำร้อนจากหลุมเจาะที่ผา)
14. c) ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ข้อดีสิ่งแวดล้อมหลัก)
15. b) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) (เพิ่ม% CH_4 ลด% CO_2)
16. b) เป็นก๊าซพิษและกัดกร่อนโลหะ ($\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$)
17. a) ไฟฟ้า 5-10% ความร้อน 50-60% (การแบ่งพลังงานใน Back Pressure)
18. c) ขึ้นกับสภาพอากาศ (ความไม่แน่นอน = ข้อเสียหลัก)

19. b) สารอินทรีย์ (Organic Matter = วัสดุชีวภาพ)
20. c) แสงแดด (ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักไร้อากาศ)



คำอธิบายเพิ่มเติม:

- ข้อ 2-3: สถิติไทย 2567: พลังงานทดแทน 18% = ไฟฟ้า + ความร้อน + เชื้อเพลิงชีวภาพ
ข้อ 4: Photovoltaic = การแปลงโฟตอนเป็นอิเล็กตรอน $\neq$ Solar Thermal
ข้อ 6-9: ก๊าซชีวภาพ: CH₄ 50-70% + CO₂ 30-40% + ก๊าซอื่น, pH 6.6-7.5, อุณหภูมิ 4-60°C
ข้อ 11-13: โรงไฟฟ้าฝาง: ระบบ 2 วงจร 300 kW, อุณหภูมิ 130°C, สาธิตเป็นแห่งแรก
ข้อ 15-16: การปรับปรุงก๊าซ: ลด CO₂ (เพิ่ม %CH₄), ลด H₂S (ป้องกันการกัดกร่อน)
ข้อ 17: Back Pressure: ไฟฟ้า 5-10% + ความร้อน 50-60% + สูญเสีย 30-45% = 100%
ข้อ 18-20: ข้อเสียพลังงานทดแทน: ไม่แน่นอน, ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ต้นทุนสูง